

O processo de FAIRificação e seu planejamento

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília – 23 de junho de 2026



Objetivos da Sessão 2

- Conhecer o processo de FAIRificação e como planejá-lo.
- Entender por que a semântica é necessária para a interoperabilidade.
- Conhecer os blocos da Web Semântica: RDF, RDFS, OWL e vocabulários.

Praticar: transformar o World Dishes em RDF (OpenRefine + Wikidata).

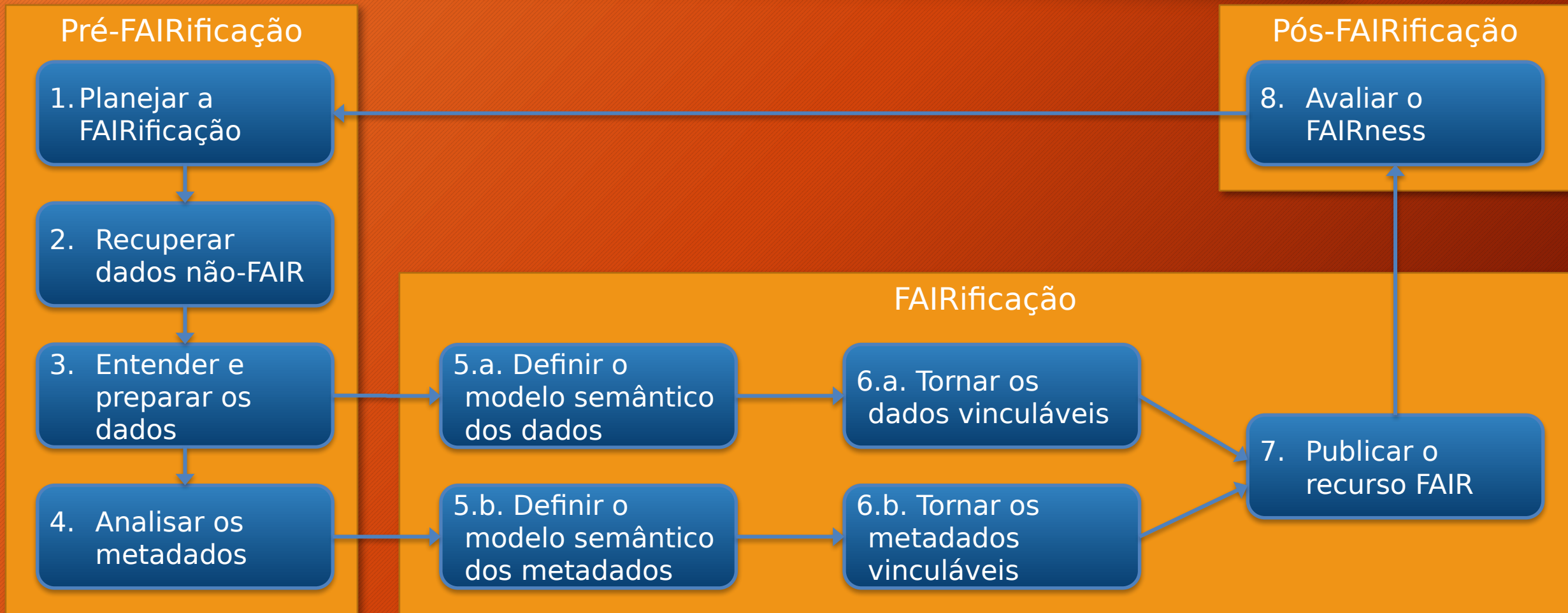
O processo de FAIRificação



Situação atual (comum)



Processo de FAIRificação



Planejamento da FAIRificação



Planejamento da FAIRificação – O que considerar?

- O que FAIRificar (dados, metadados, serviços, artefatos semânticos, ...)?
- Qual é o nível atual de FAIRness?
- Quais os objetivos da FAIRificação?
- Por que melhorar a FAIRness?
- Em quais princípios focar?
- Quais as prioridades?
- Quais os benefícios esperados?
- Qual o roteiro (roadmap)?
- ...

GO Plan: Método de planejamento da FAIRificação

1. Planejar a FAIRificação

Objetivos:

- Elicitar metas de FAIRificação;
- Identificar princípios FAIR contribuintes;
- Elaborar escopo de FAIRificação com base em princípios identificados;

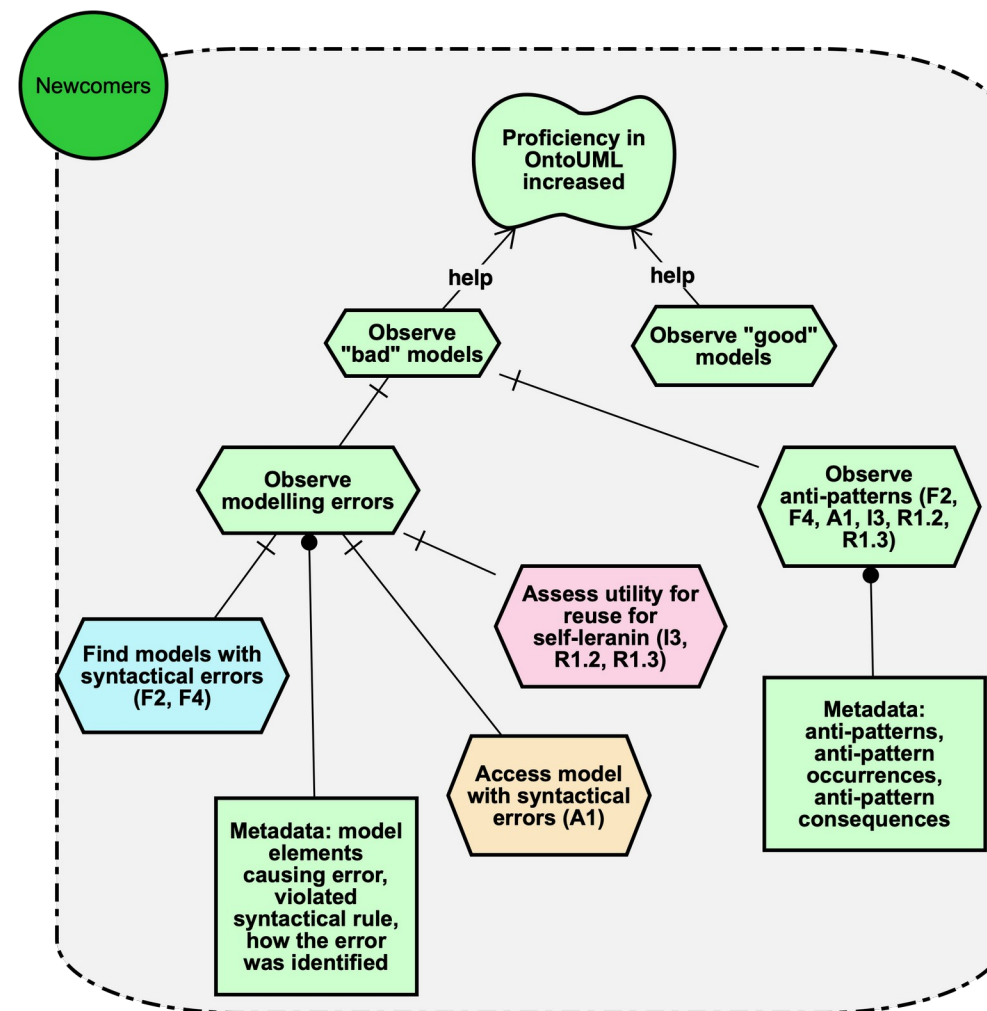
Aplicável a FAIRificações *de novo* e *posthoc*

GO Plan

6 fases:

1. Preparação;
2. Avaliação da infraestrutura de suporte e dos recursos-alvo do FAIR;
3. Preparação das partes interessadas;
4. Identificação do escopo do domínio;
5. Refinamento e alinhamento das metas da FAIRificação aos princípios-alvo do FAIR;
6. Tomada de decisão.

Exemplo de modelo de objetivos



Uma (muito) breve introdução à interoperabilidade semântica

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT,
Brasília – 23 de junho de 2026



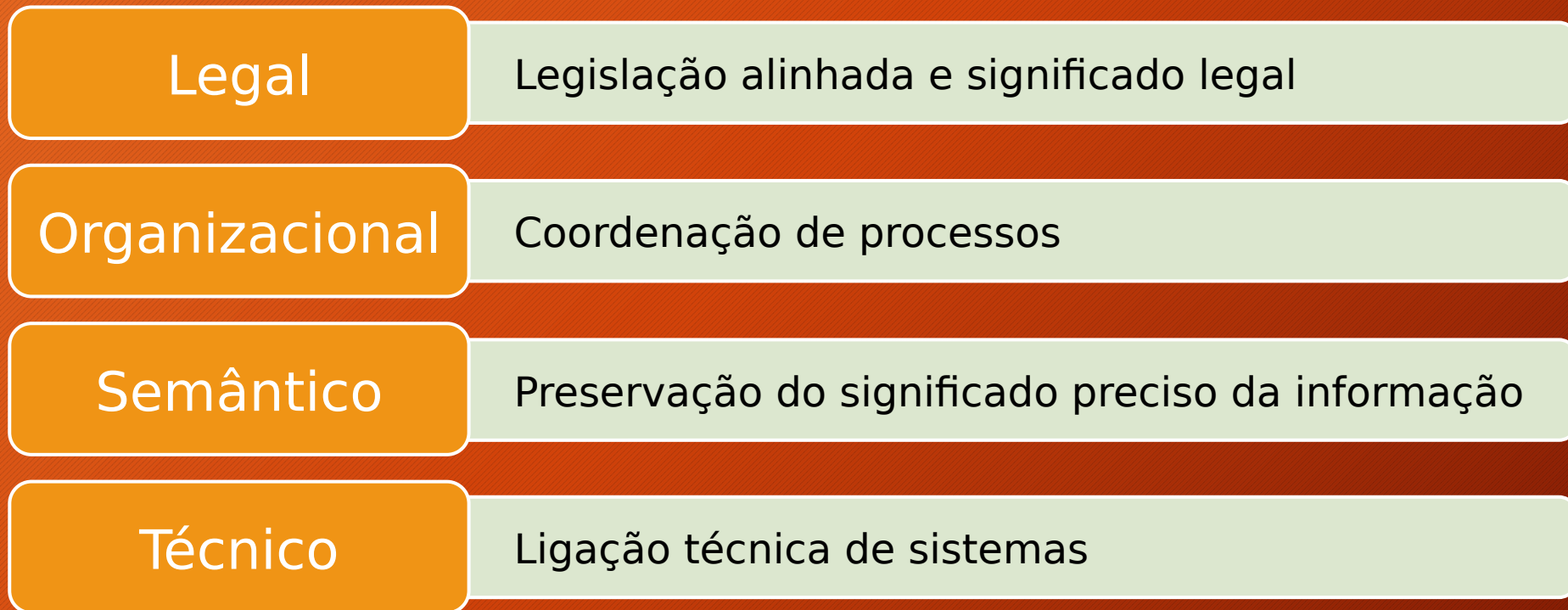
O que é interoperabilidade?

- A capacidade de componentes desenvolvidos independentemente interagirem e cooperarem entre si
- A capacidade dos componentes de trocar dados e serviços

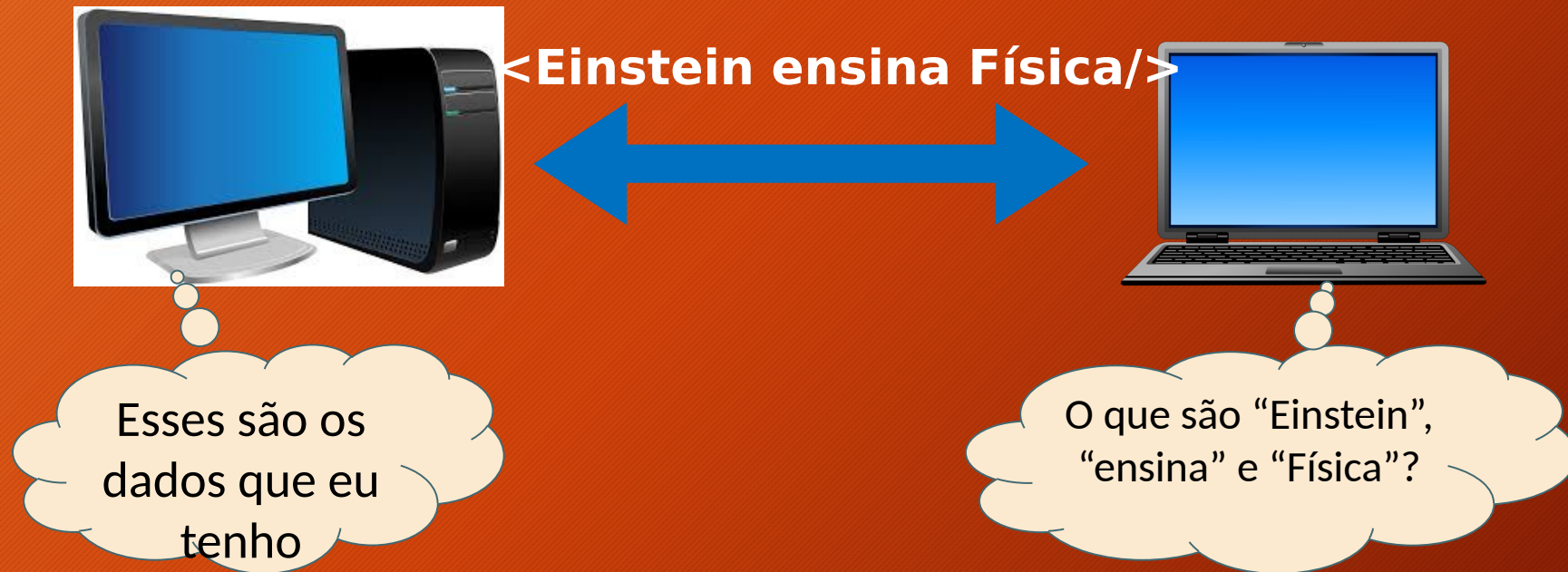


“A interoperabilidade está se tornando o desafio mais relevante nas organizações modernas”

Framework europeu de interoperabilidade



Para troca de dados arbitrários



De sintaxe para semântica / de termos para entidades



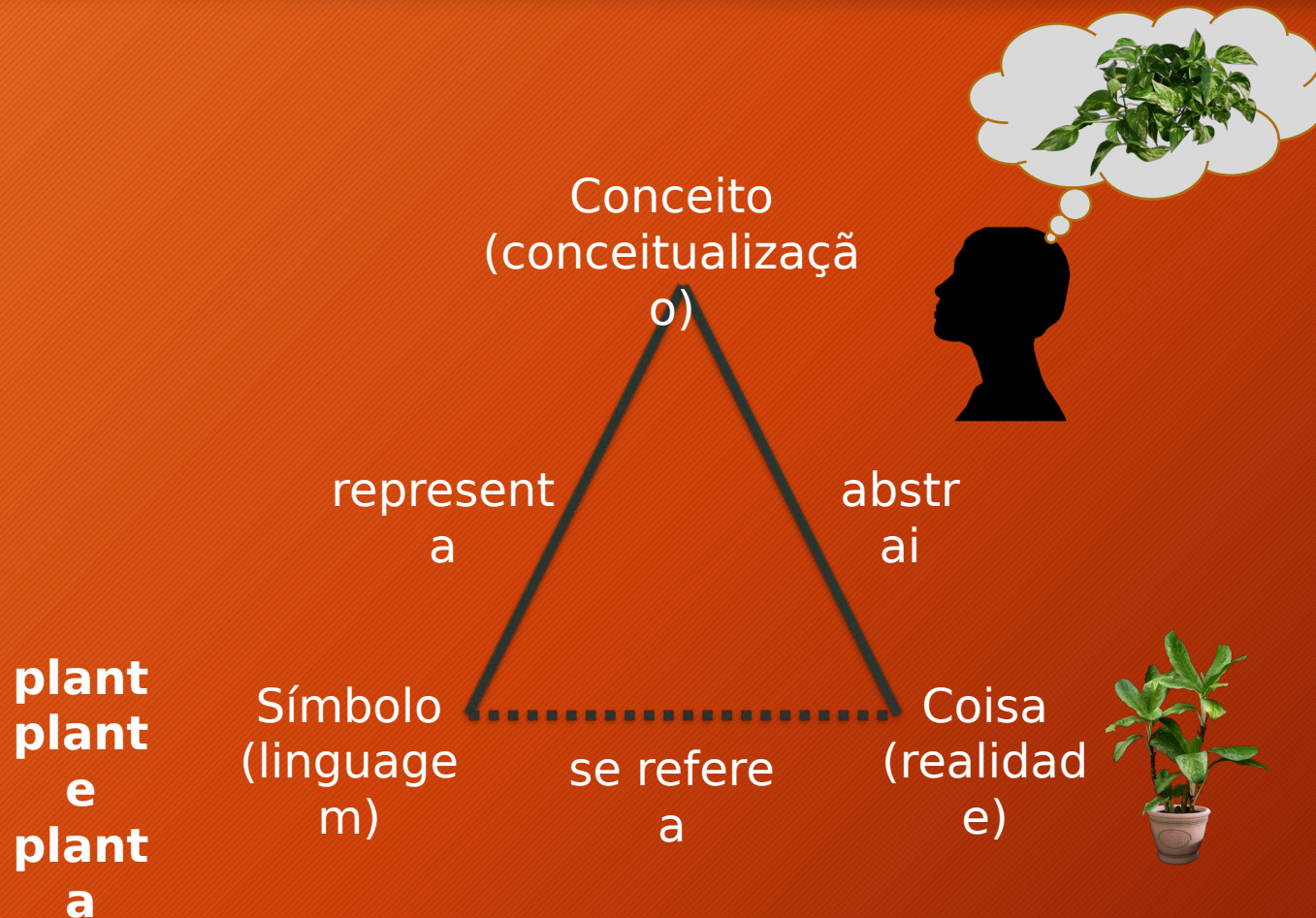
Semântica e interoperabilidade semântica

16

Semântica é o estudo do significado

A interoperabilidade semântica permite o processamento de informações de fontes externas de maneira significativa

TRIÂNGULO de ULLMAN

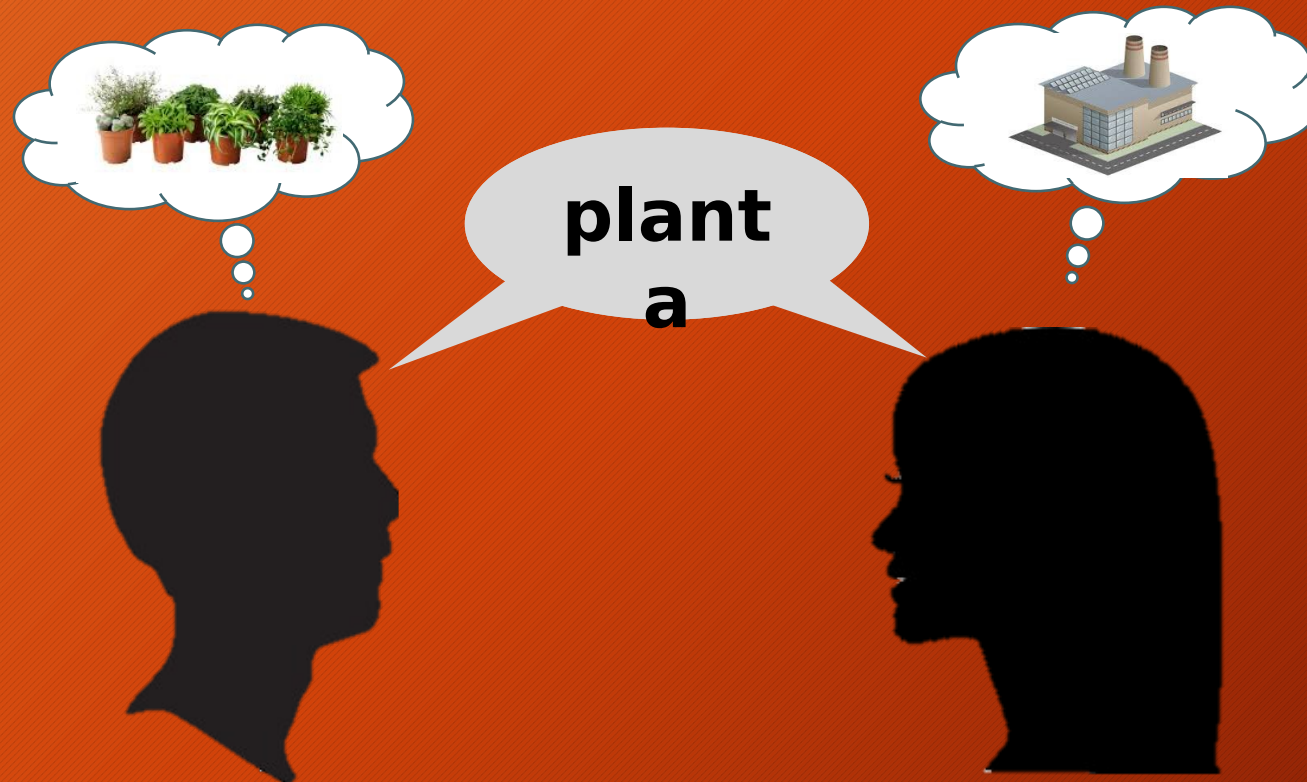


LINGUAGENS

- Cada linguagem tem sua Sintaxe e sua Semântica
- Sintaxe é o estudo da gramática → como dizer alguma coisa
- Semântica é o estudo do significado
- Diferentes sintaxes podem ter a mesma semântica:
 - $x += y$
 - $x = x + y$

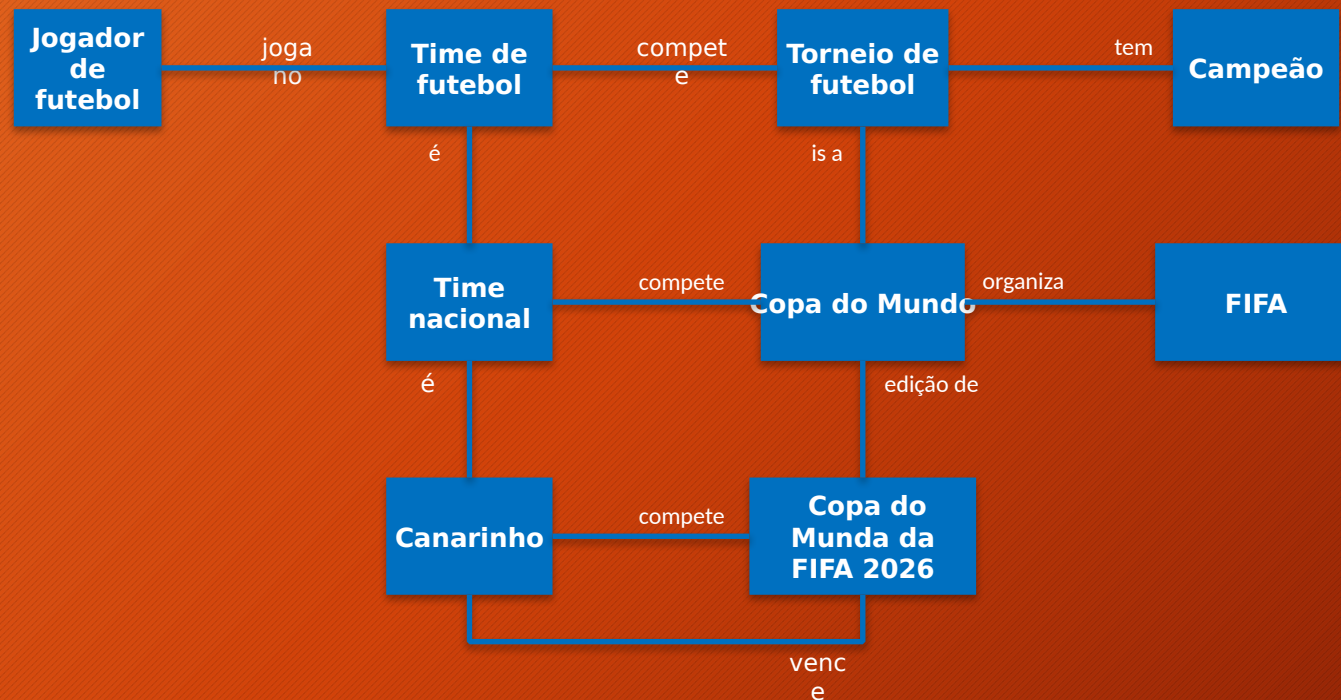
**Sintaxe e semântica syntax and semantics
are all about COMMUNICATION**

INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA



PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

“O time nacional de futebol do Brasil será o campeão da Copa do Mundo da FIFA de 2026”



Conceitualização (modelo mental) usada para entender a frase

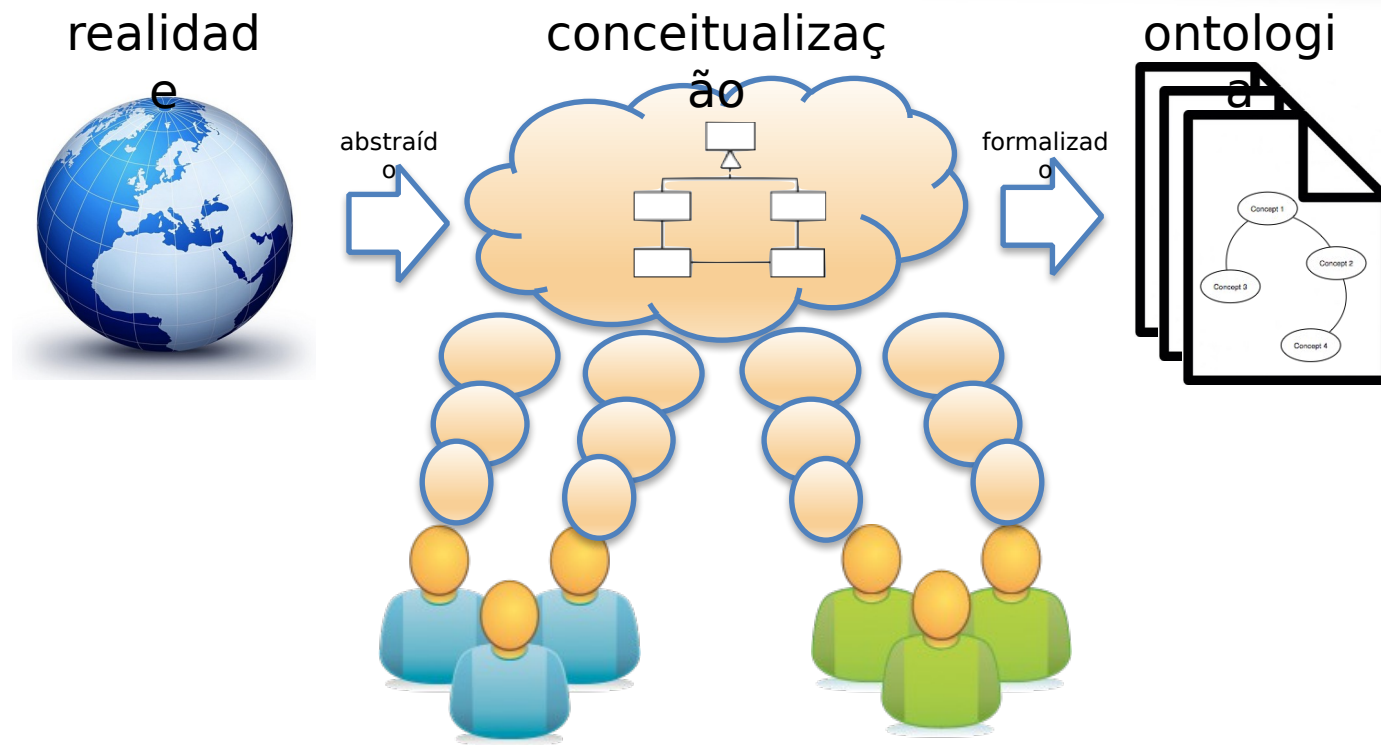
INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA

Interoperabilidade semântica

=

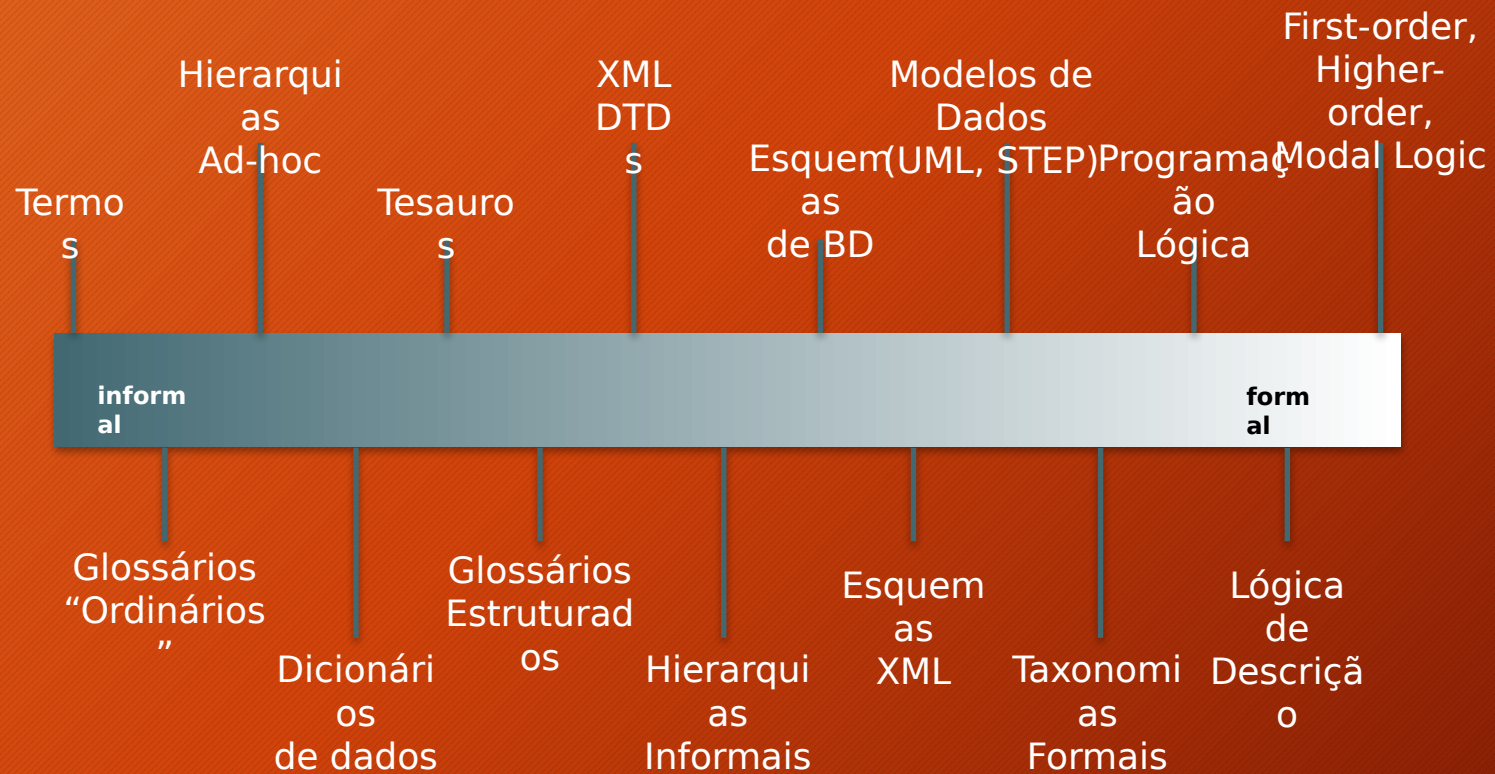
relacionar diferentes *visões do mundo*,
i.e., diferentes **conceitualizações** da
realidade

O QUE É ONTOLOGIA

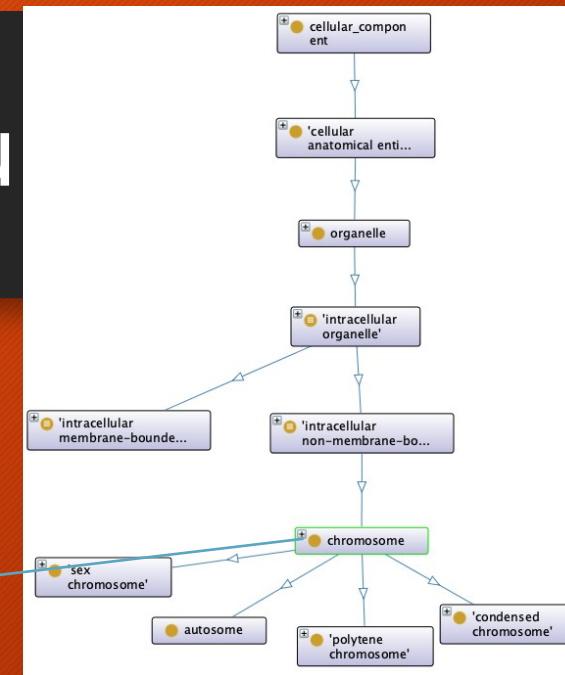
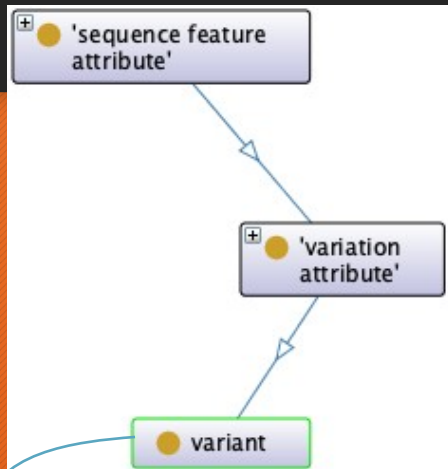


"... especificação explícita de uma conceitualização" (Gruber, 1993)
"... especificação formal de uma conceitualização compartilhada" (Borst 1997)

ESPECTRO DE REPRESENTAÇÃO

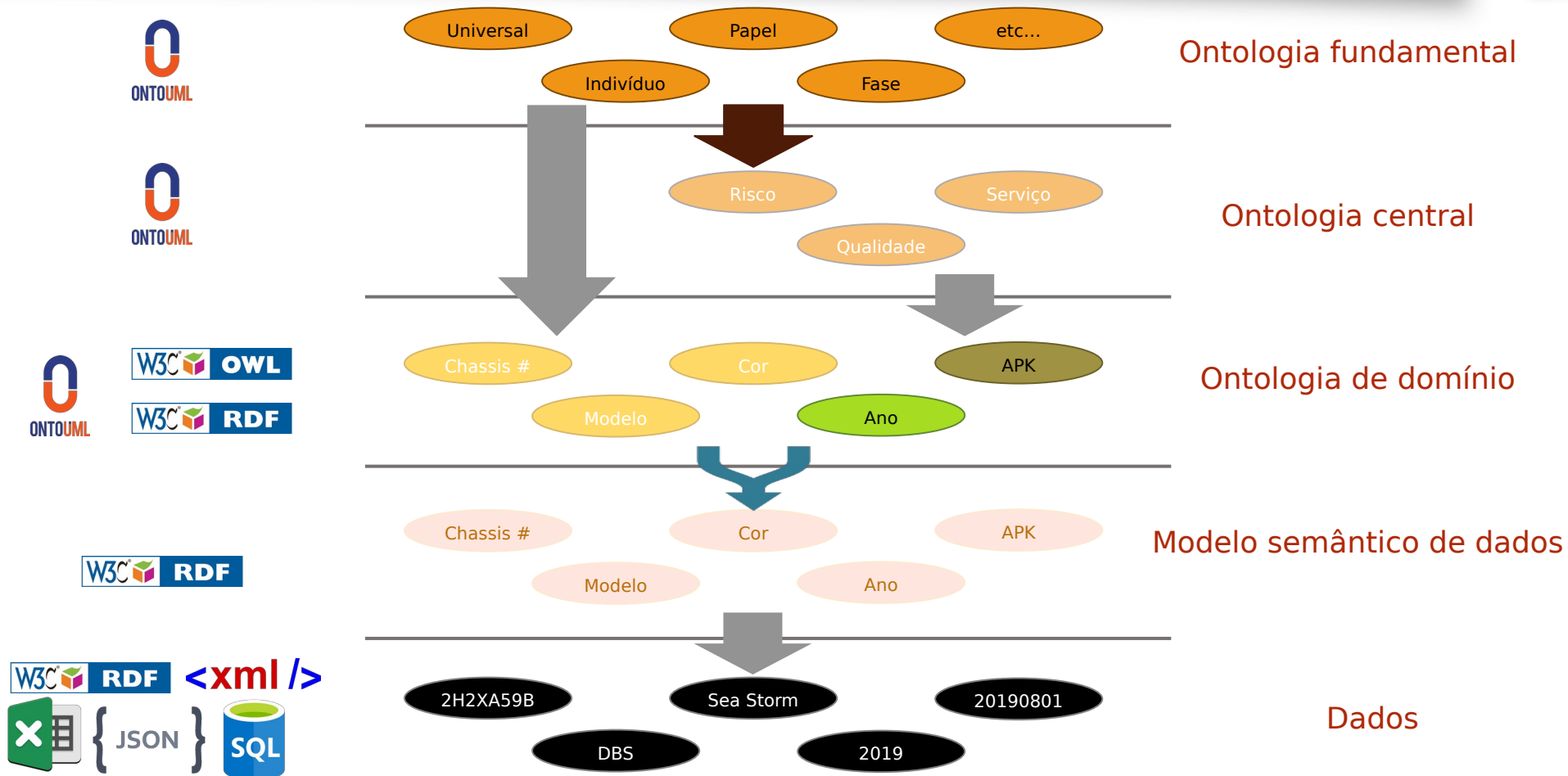


Semântica de dados para máqu



Chromosome	Position	Variant identifier	Reference base	Alternative alleles	Filter	Allele count	Allele frequency	Allele number
1	776769.	rs20100325	T		PASS	8	5,020	1534
1	8291691		AAAAAAAAAAAAAAAAATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	676	0,448	1534
1	943126	rs34521632	CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	C	PASS	121	0,082	1534
2	1722066.		TAACCTACTCCACTAACCTAAACTC	T	PASS	65	0,045	1534
2	1723672.		GAGAGAGAGGGAGGGAGGGATGCAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAT	G	PASS	141	0,085	1534
2	1736196.		GCAGAGAGAGGGAGATGCAC	G	PASS	20	0,010	1534
3	6877723	rs63026260	GAGAGAGAGGGAGGGAGGGATGCAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAT	G	PASS	184	0,120	1534
3	6969152	rs63252061	GAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGA	G	PASS	152	0,102	1534
3	7117183	rs58456889	GAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGA	A	PASS	302	0,200	1534
4	161185877	rs56196955	ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG	A	Inaccessible	373	0,256	1534
4	161312289.		AATATATATATATATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	179	0,115	1534
4	161312289.	rs13867296	AATATTATGTTATATTCTATATATATATTCTATATATATATATGTATATATATATATGTTCTA	A	Inaccessible	551	0,367	1534
4	1614058035		TTAACATT	G	Inaccessible			
4	1614058035		GTGTGTATATATATATATATATA					

INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA DE DADOS



Introdução a Linked Data e à Web Semântica

- Luiz Bonino
- NeIC – Online – 21 de maio de 2024

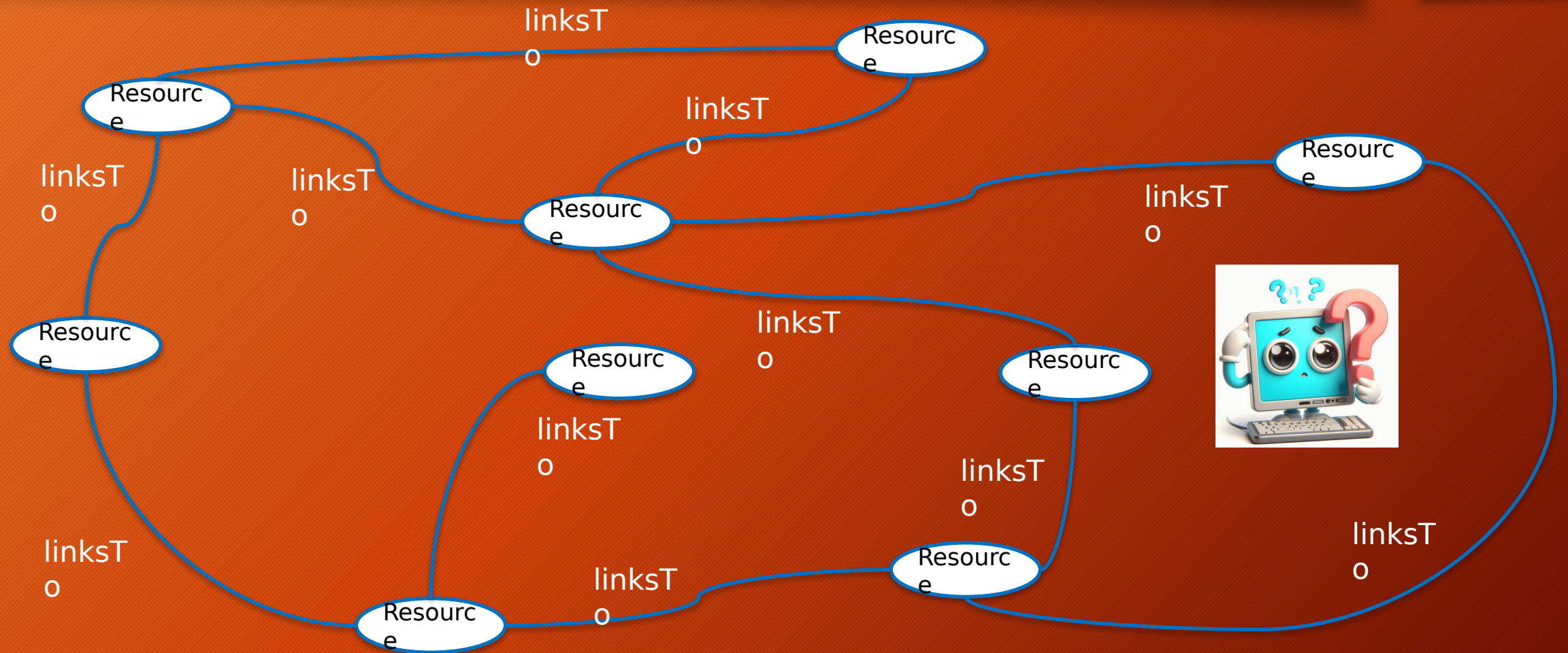
ENIR

The background of the slide is a vibrant orange. On the right side, there is a large, semi-transparent graphic of a globe composed of blue dots and lines, overlaid with binary code (0s and 1s) in various colors (blue, green, red, white). The letters 'ENIR' are prominently displayed in a large, bold, blue font across the top right of the slide.



Da World Wide Web à Web Semântica

WWW – Human-processable information



WWW – Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22
DE JUNE DE 2026

CIDADES DF POLÍTICA BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES



Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRQ Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO L PAN x CRI BMO Field
---	--	---	--	---	--	---



COPA DO MUNDO

Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2 x 0 e vai ao mata-mata

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificará milícias como terroristas

O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)



RECANTO DAS EMAS

Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF

- "Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
- Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA



ERRO NO DOU

Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança

Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

INVESTIGAÇÃO

Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO

Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA

Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO

Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

WWW – Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE
BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22 DE JUNE DE 2026

CIDADES DF POLÍTICA BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES

Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRO Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I PAN x ... BMO Field
--	---	--	---	--	---	--

COPA DO MUNDO
Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas
Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2 x 0 e vai ao mata-mata

INVESTIGAÇÃO
Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO
Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA
Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO
Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificará milícias como terroristas
O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)

RECANTO DAS EMAS
Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF
"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

ERRO NO DOU
Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança
Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<meta name='robots' content='index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1' />
```

```
<title>Correio Braziliense: notícias, análises e vídeos do DF, do Brasil e do mundo</title>
<link rel="canonical" href="https://www.correiobraziliense.com.br">
```

```
<meta name="google-site-verification" content="3PEPsv--
_MPxLqqhf_rjYmbEc-joSTLBhaiEdOEylis" />
<meta property="fb:app_id" content="1916610978567674" />
<meta property="fb:pages" content="159878894058449" />
```

```
<!-- Preload Images -->
<link rel="preload" as="image"
href="https://midias.em.com.br/_midias/webp/2026/01/28/520x405/1_1409202
5-pzzb3322-63711537.webp?20260314084242?20260314084242">
<link rel="preload" as="image"
href="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2026/06/22/600x41
2/1_image--100--66979317.jpg">
```

```
<!--Preload JS-->
<link rel="preload"
href="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js" as="script">
```

```
<!--Preload CSS-->
<link rel="preload" as="style" href="/frontend/dist2/assets/styles/home.css?v=23">
```

```
<link href="/frontend/dist2/assets/styles/home.css?v=23" rel="stylesheet">
```


WWW – Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE
BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22 DE JUNE DE 2026

BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES

Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRO Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO L PAN x ... BMO Field
--	---	--	---	--	---	--

COPA DO MUNDO
Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas
Com recorde de Messi, argentino bate recorde de 2x0 e vai ao mata-mata

INVESTIGAÇÃO
Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO
Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA
Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO
Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificar milícias como terroristas
O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)

RECANTO DAS EMAS
Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF
"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

ERRO NO DOU
Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança
Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

CORREIO BRAZILIENSE

Copa do Mundo

Histórico: Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Craque argentino perde pênalti contra a Áustria, mas se redime, marca gol e chega a 17 gols na história do torneio

RAFAEL LINS*

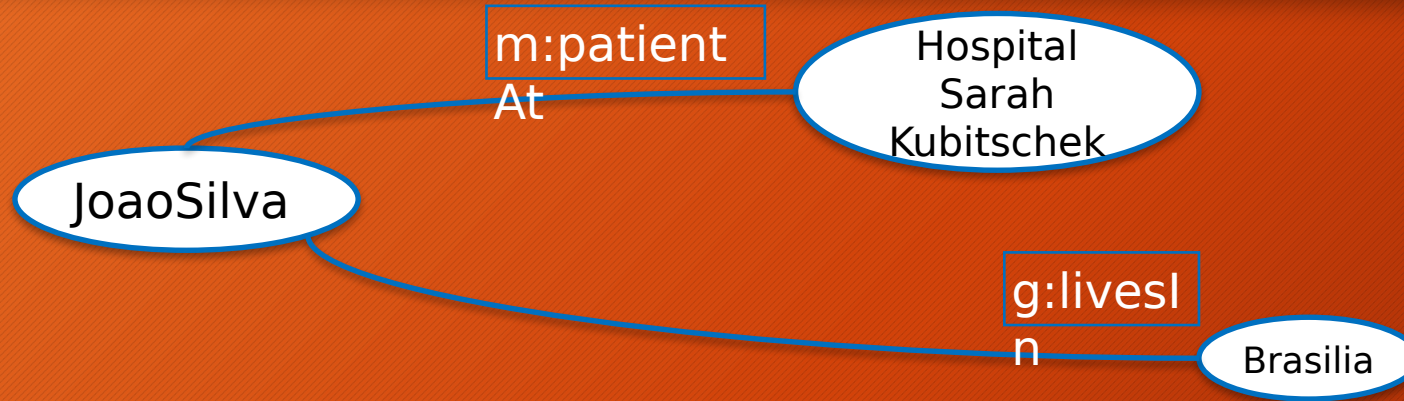
22/06/2026 15:13 - Atualizado em 22/06/2026 15:46

2min de leitura

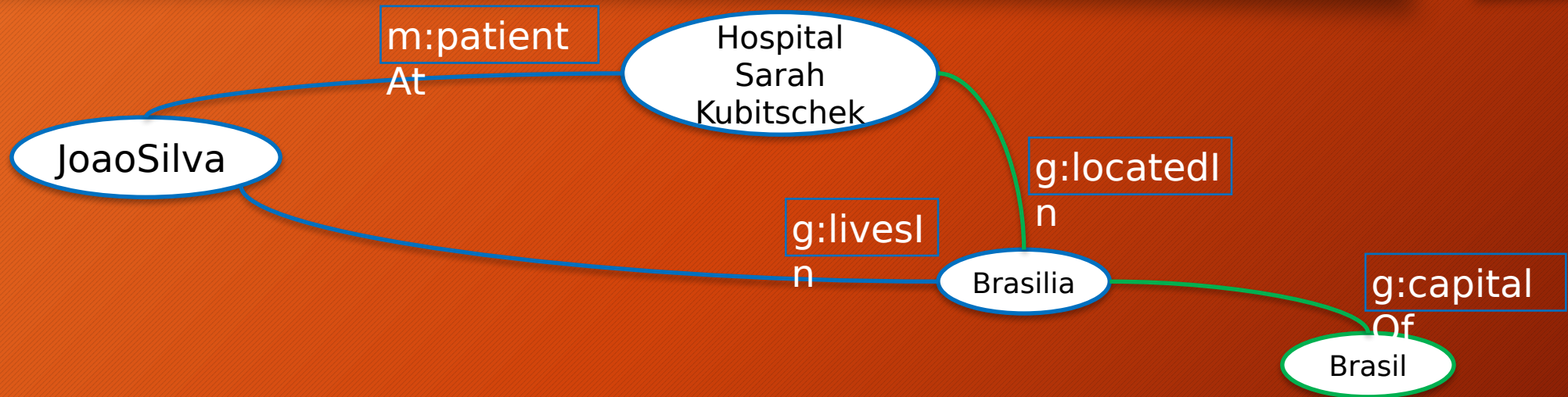
Compartilhe: [ícones de redes sociais]



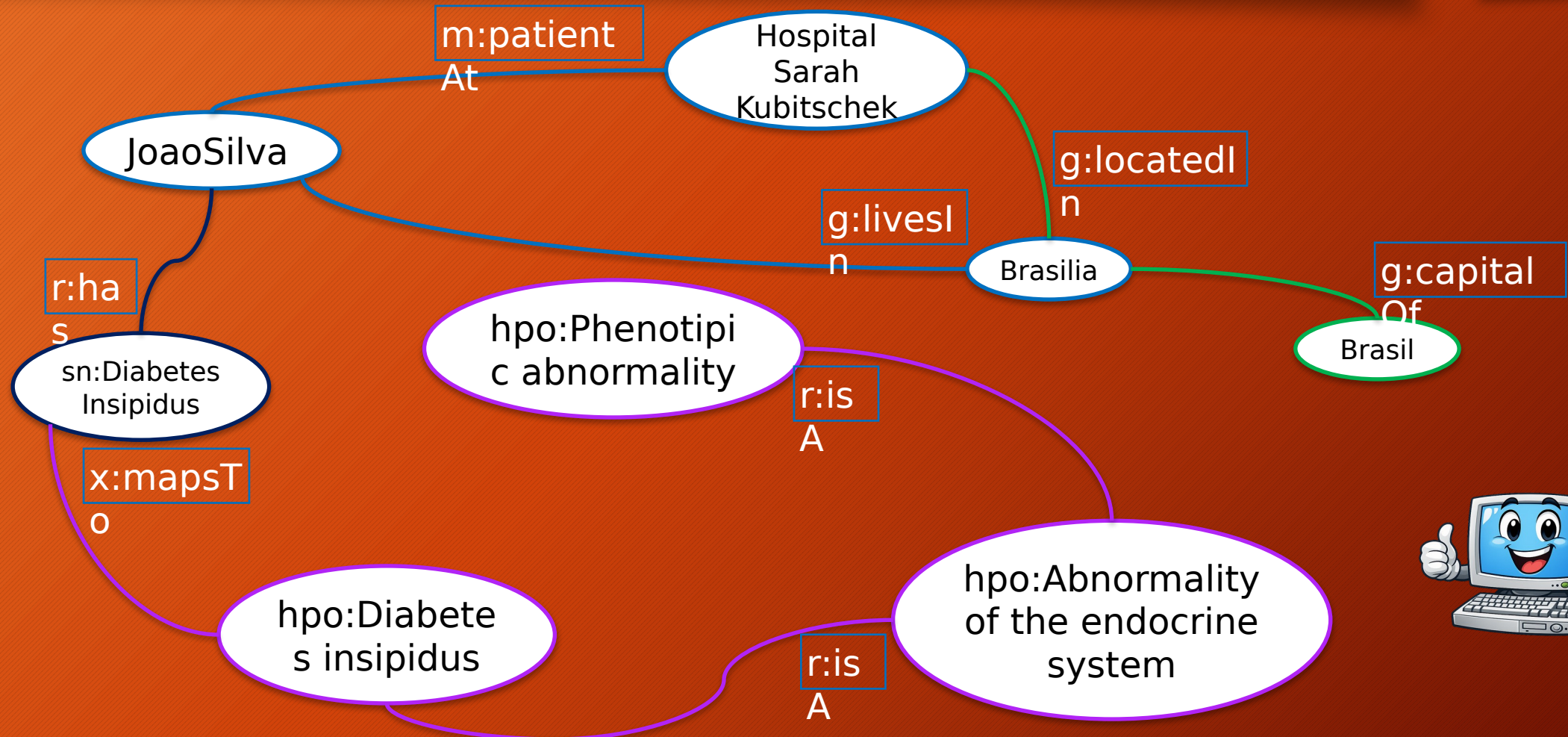
Web Semântica – Informação processável por máquinas



Web Semântica – Informação processável por máquinas



Web Semântica – Informação processável por máquinas



Linked Data

“Linked Data é um método de publicação de dados estruturados usando tecnologias Web padrão como HTTP, RDF e URIs”

Tim Berners-Lee - 2006

- Um conjunto de boas práticas para publicar e conectar dados estruturados na Web usando formatos e interfaces padrão.
- Facilita a combinação de múltiplas fontes de Linked Data.
- Facilita o compartilhamento de dados ao prover uma estrutura autodocumentada (o significado dos termos pode ser descrito ao resolvê-los na Web).

RDF – Modelo de dados para Linked Data

- **RDF significa:**

- Resource (recurso): páginas, conceitos, ideias... (tudo que pode ter uma URI)
- Description (descrição): atributos, características e relações dos recursos
- Framework (arcabouço): modelo, linguagens e sintaxes para essas descrições

“O Resource Description Framework (RDF) é um modelo padrão para intercâmbio de dados na Web”

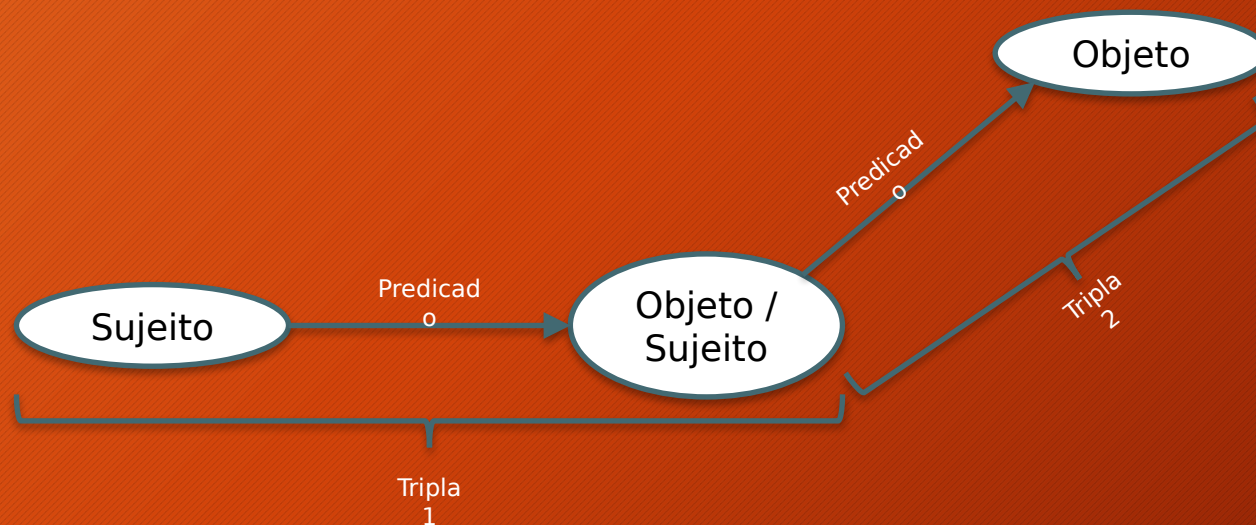
RDF

- **RDF é um modelo de triplas, ou seja, cada fragmento de conhecimento é decomposto em sujeito (entidade), predicado (atributo) e objeto (valor)**

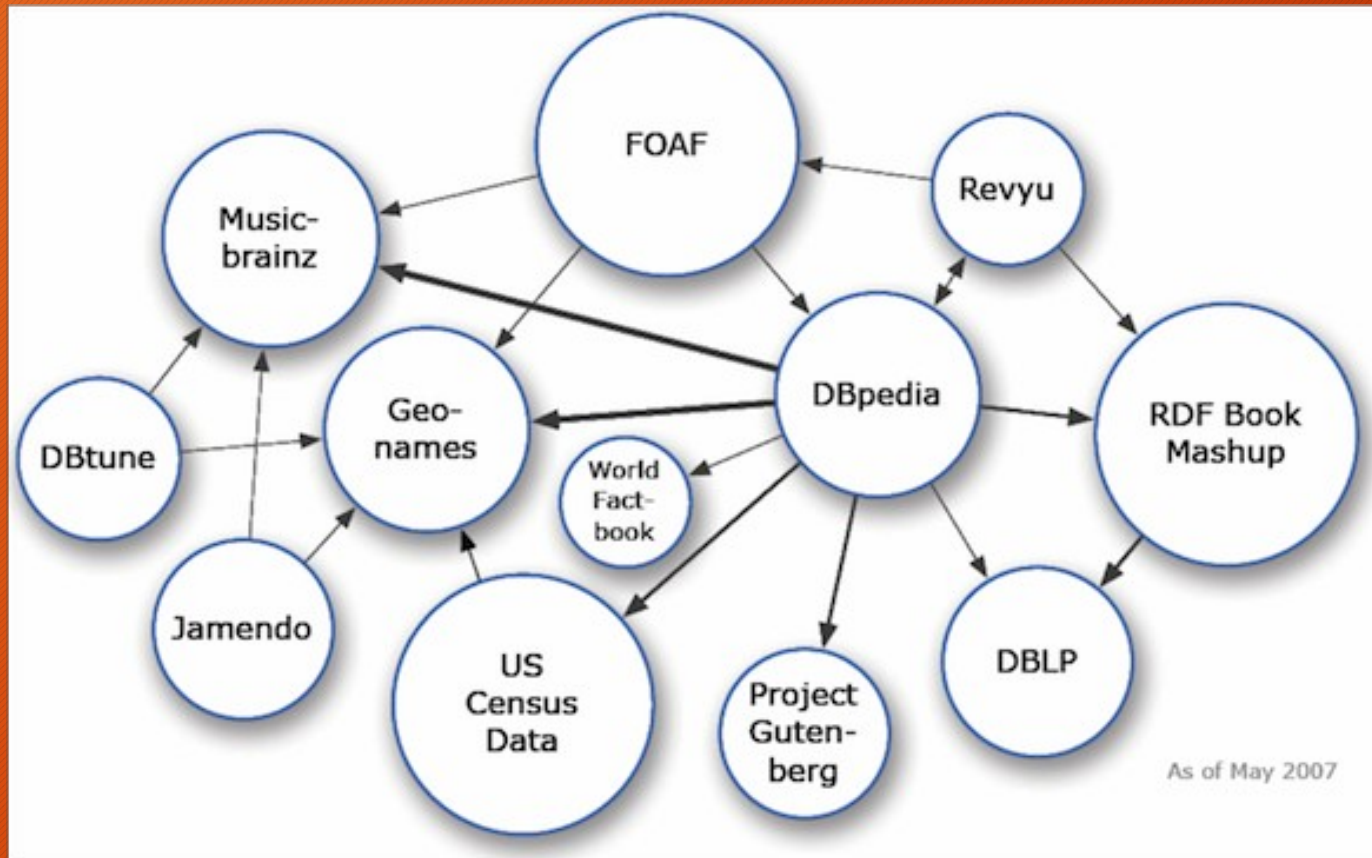


Grafo RDF

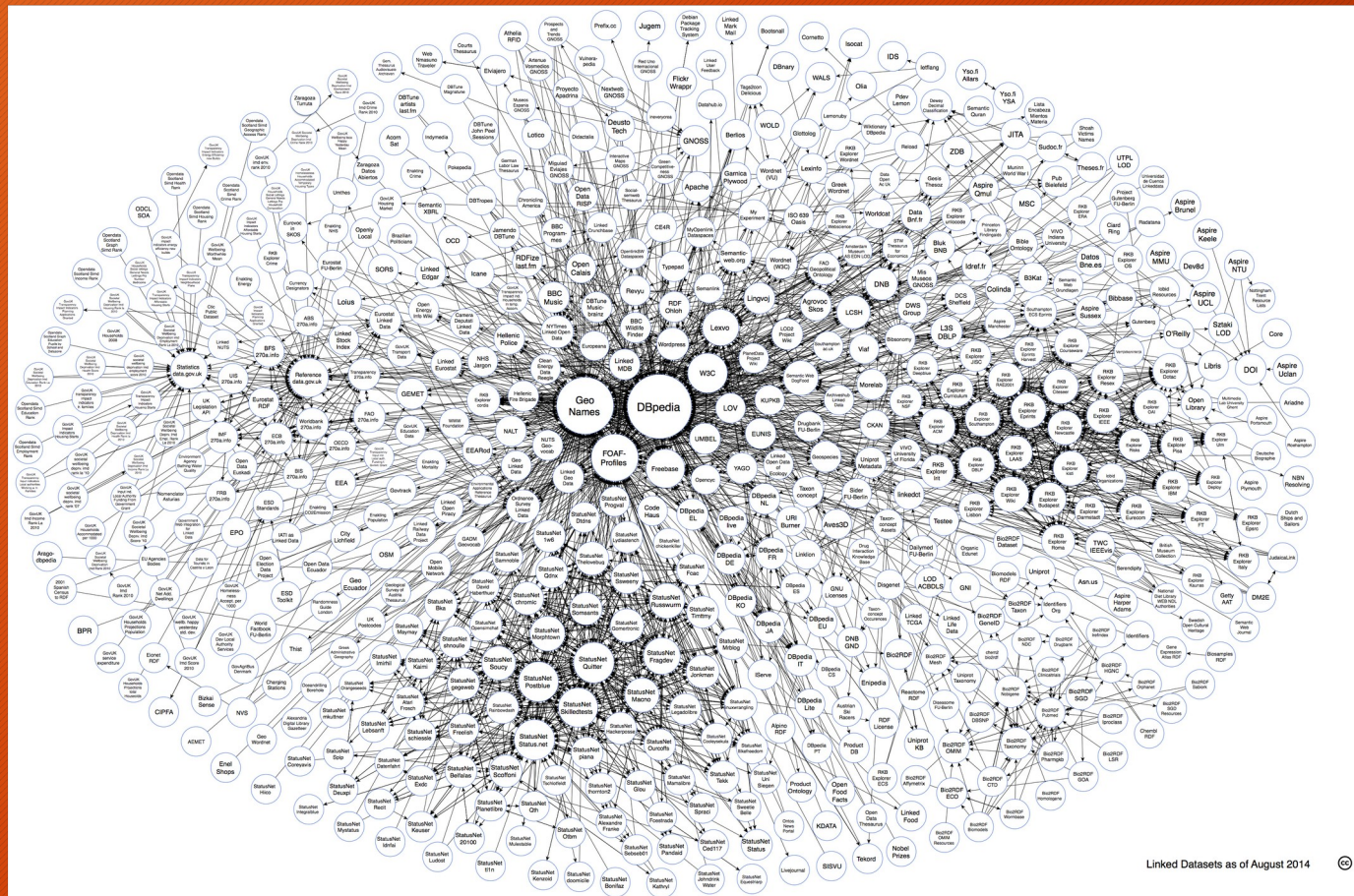
Múltiplas triplas formam um grafo



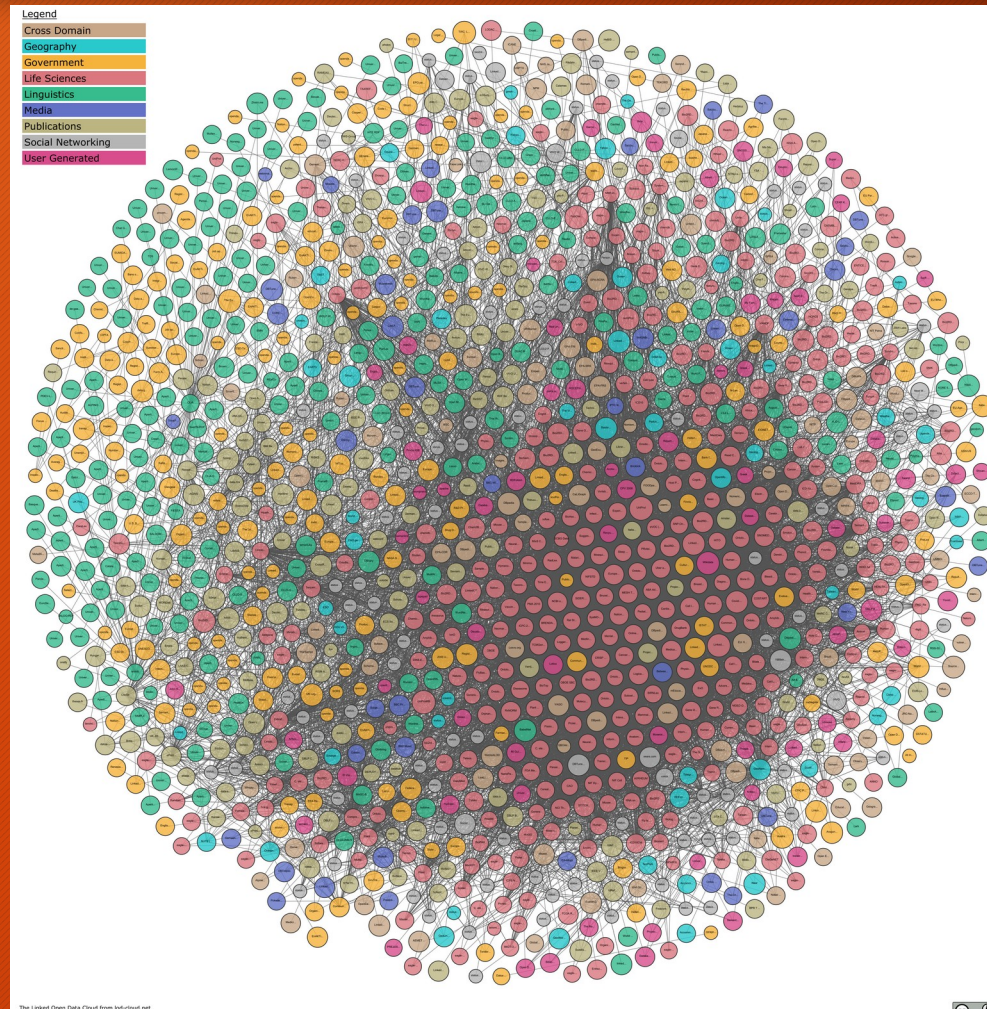
Linked Open Data Cloud - 2007



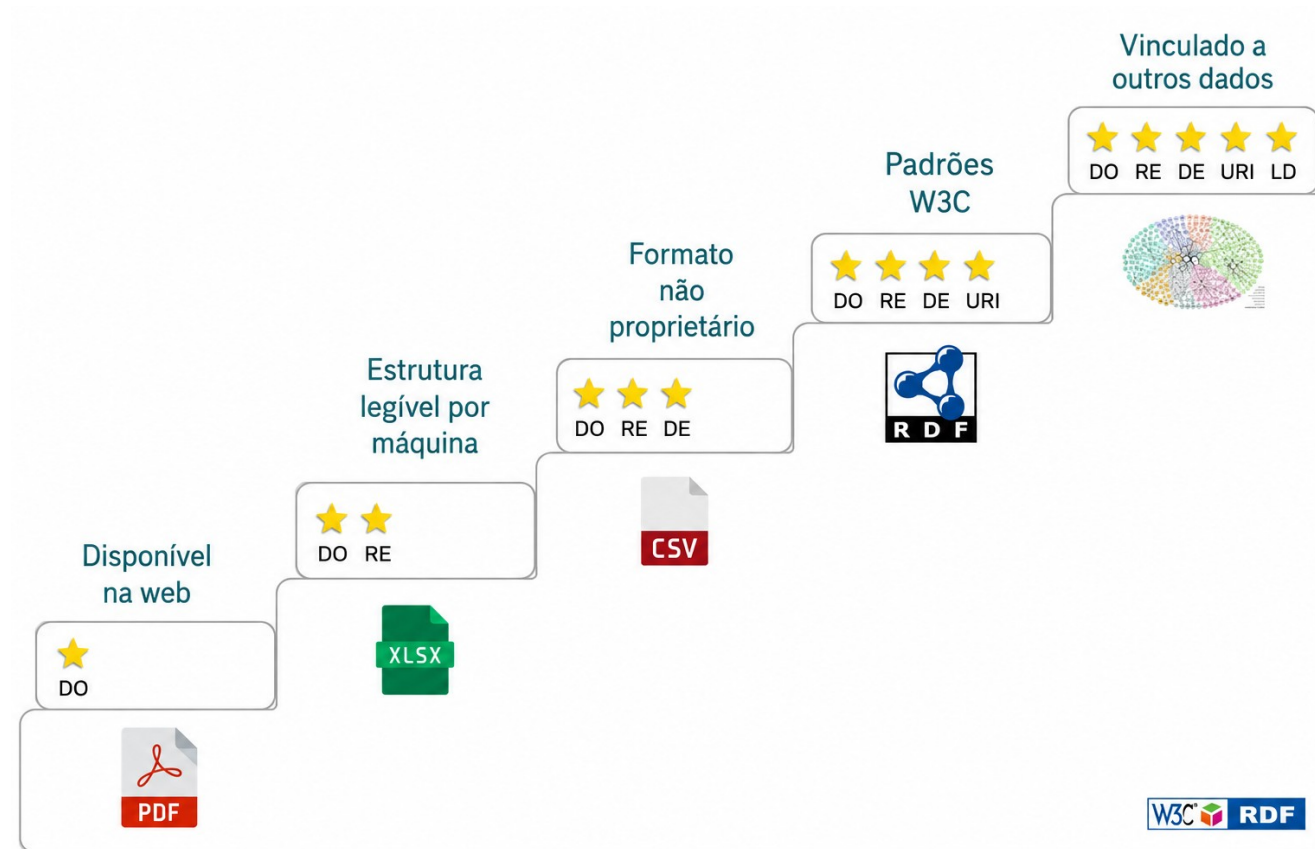
Linked Open Data Cloud - 2014



Linked Open Data Cloud - 2025



<https://lod-cloud.net>



Linked data 5 estrelas

Como publicar meus dados como Linked Data?

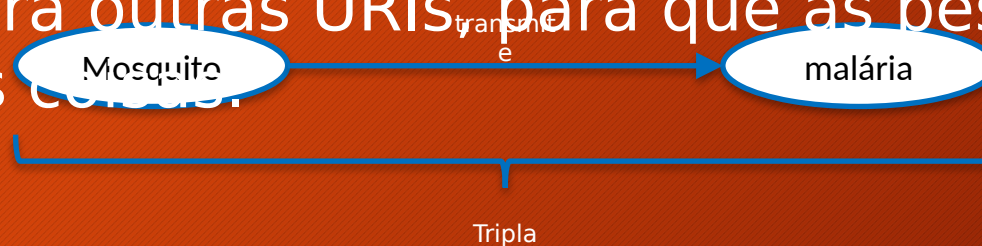
Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.

Como publicar meus dados como Linked Data?

Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Como publicar meus dados como Linked Data?

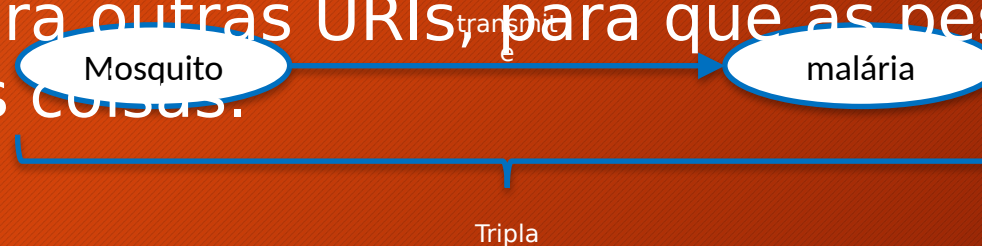
Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;

2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;

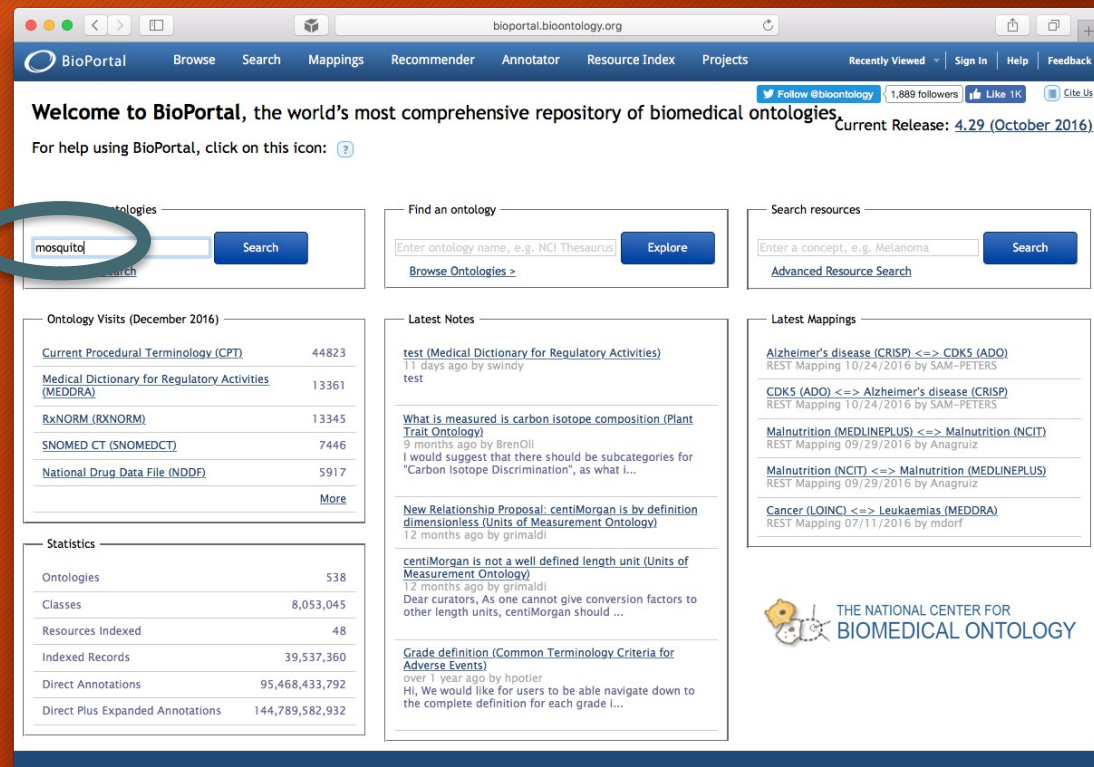
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);

4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Use URIs HTTP como nomes para coisas

Existem URIs para
"mosquito",
"transmite" e "malaria"?
Vamos procurá-los!



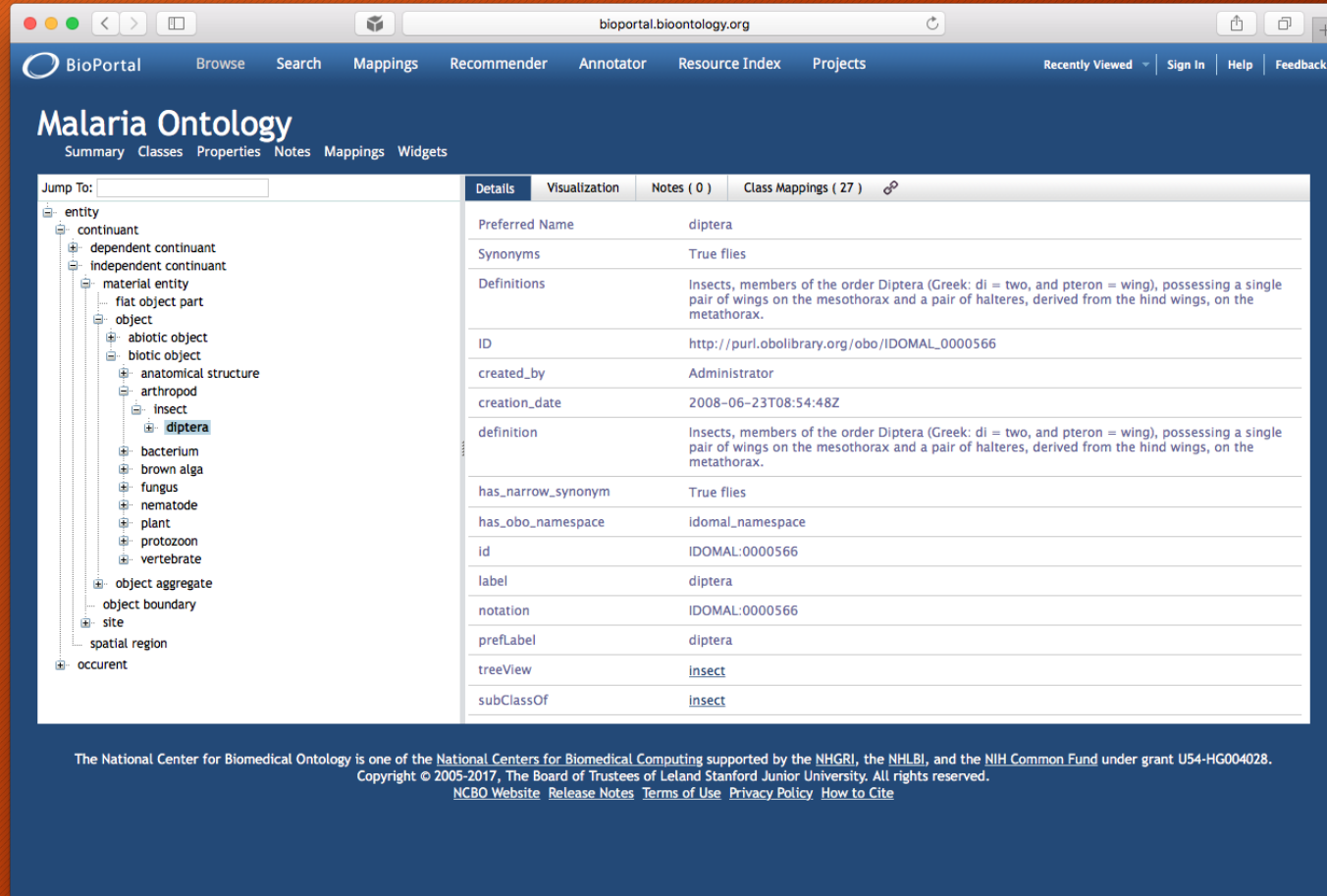
The screenshot shows the BioPortal website interface. The search bar is highlighted with a red circle, and the word "mosquito" is entered. The website header includes navigation links like "Browse", "Search", "Mappings", "Recommender", "Annotator", "Resource Index", and "Projects". The main content area features a "Welcome to BioPortal" message, a "Find an ontology" section with a search bar, and a "Search resources" section. Below these are sections for "Ontology Visits (December 2016)", "Latest Notes", and "Latest Mappings". The "Ontology Visits" section lists various ontologies and their visit counts. The "Latest Notes" section displays recent updates and discussions. The "Latest Mappings" section shows recent ontology mappings. The footer includes the logo of The National Center for Biomedical Ontology.

Ontology Visits (December 2016)	
Current Procedural Terminology (CPT)	44823
Medical Dictionary for Regulatory Activities (MEDDRA)	13361
RxNORM (RXNORM)	13345
SNOMED CT (SNOMEDCT)	7446
National Drug Data File (NDDF)	5917
More	

Statistics	
Ontologies	538
Classes	8,053,045
Resources Indexed	48
Indexed Records	39,537,360
Direct Annotations	95,468,433,792
Direct Plus Expanded Annotations	144,789,582,932

Latest Mappings	
Alzheimer's disease (CRISP) <=> CDK5 (ADO)	REST Mapping 10/24/2016 by SAM-PETERS
CDK5 (ADO) <=> Alzheimer's disease (CRISP)	REST Mapping 10/24/2016 by SAM-PETERS
Malnutrition (MEDLINEPLUS) <=> Malnutrition (NCIT)	REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz
Malnutrition (NCIT) <=> Malnutrition (MEDLINEPLUS)	REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz
Cancer (LOINC) <=> Leukaemias (MEDDRA)	REST Mapping 07/11/2016 by mdorf

Use URIs HTTP como nomes para coisas



The screenshot displays the Malaria Ontology interface on the BioPortal website. The left sidebar shows a hierarchical tree of classes, with 'diptera' selected under the 'insect' class. The main content area shows the details for the 'diptera' class, including its preferred name, synonyms, definitions, ID, and other metadata.

Malaria Ontology
Summary Classes Properties Notes Mappings Widgets

Jump To:

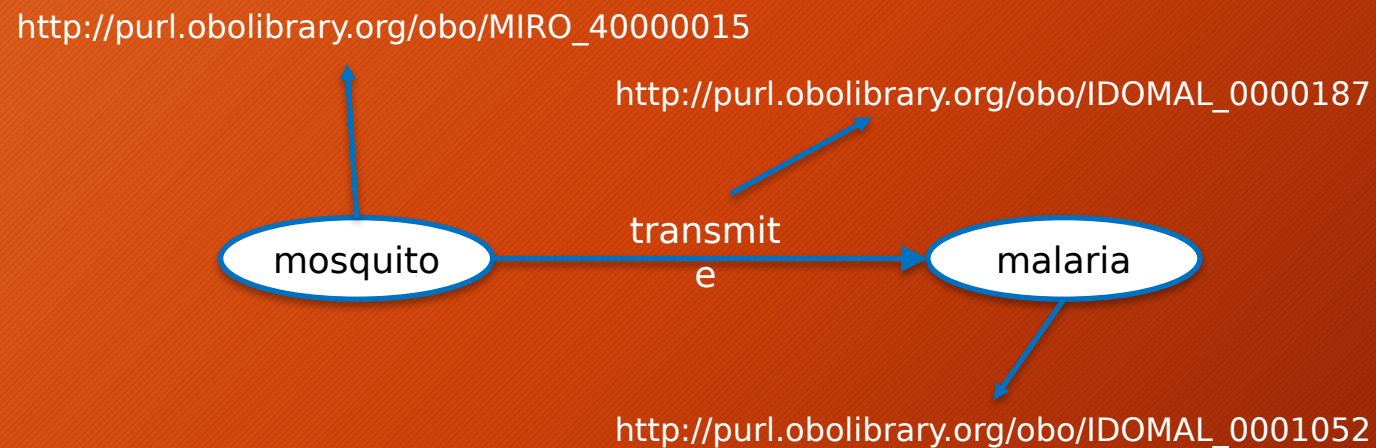
entity

- continuant
 - dependent continuant
 - independent continuant
 - material entity
 - flat object part
 - object
 - abiotic object
 - biotic object
 - anatomical structure
 - arthropod
 - insect
 - diptera**
- object aggregate
- object boundary
- site
- spatial region
- occurent

Details	Visualization	Notes (0)	Class Mappings (27)
Preferred Name		diptera	
Synonyms		True flies	
Definitions		Insects, members of the order Diptera (Greek: di = two, and pteron = wing), possessing a single pair of wings on the mesothorax and a pair of halteres, derived from the hind wings, on the metathorax.	
ID		http://purl.obolibrary.org/obo/IDOMAL_0000566	
created_by		Administrator	
creation_date		2008-06-23T08:54:48Z	
definition		Insects, members of the order Diptera (Greek: di = two, and pteron = wing), possessing a single pair of wings on the mesothorax and a pair of halteres, derived from the hind wings, on the metathorax.	
has_narrow_synonym		True flies	
has_obo_namespace		idomal_namespace	
id		IDOMAL:0000566	
label		diptera	
notation		IDOMAL:0000566	
prefLabel		diptera	
treeView		Insect	
subClassOf		Insect	

The National Center for Biomedical Ontology is one of the National Centers for Biomedical Computing supported by the NHGRI, the NHLBI, and the NIH Common Fund under grant U54-HG004028.
Copyright © 2005-2017, The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University. All rights reserved.
[NCBO Website](#) [Release Notes](#) [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [How to Cite](#)

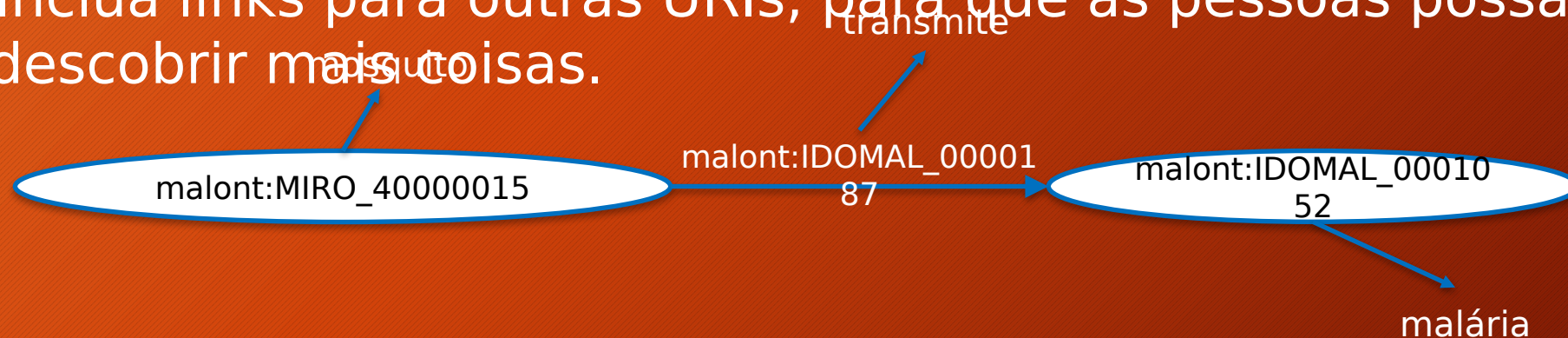
Use URIs HTTP como nomes para coisas



Como publicar meus dados como Linked Data?

Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
- 3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);**
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Forneça informações úteis sobre um recurso quando ele for consultado

mosquito

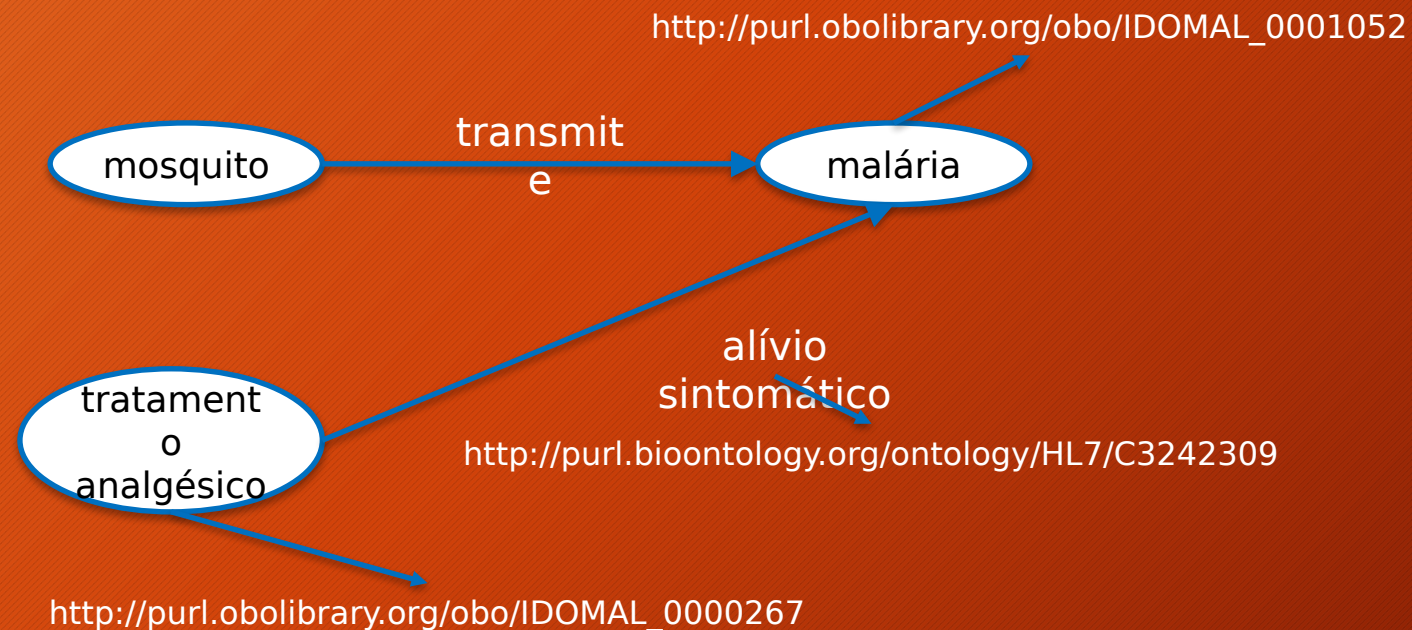
http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015

```
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/> .
@prefix go: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#> .

<http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000115> a owl:AnnotationProperty .
<http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#hasOBONamespace> a
owl:AnnotationProperty . <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#id> a
owl:AnnotationProperty . <http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015>
  a owl:Class ;
  rdfs:label "genus Anopheles"^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf obo:MIRO_40003652 ;
  obo:IAO_0000115 "A genus of Anophelinae."^^xsd:string ;
  go:id "MIRO:40000015"^^xsd:string ;
  go:hasOBONamespace "mosquito_insecticide_resistance_ontology"^^xsd:string .
obo:MIRO_40003652
  a owl:Class ;
  rdfs:label "Anophelinae"^^xsd:string .
```


Referencie outros recursos

Por exemplo: como tratar a malária?



Sintaxes RDF

- N-Triples
 - Sintaxe simples para triplas delimitadas por linha
- **Turtle**
 - **Superconjunto de N-Triples, com muitos atalhos para facilitar a leitura**
- Notation3 (N3)
 - Superconjunto de Turtle e RDF. Contém recursos não-RDF como regras, grafos de escopo, etc.
- RDF/XML
 - Sintaxe RDF baseada em XML
- RDFa
 - Sintaxe para embutir RDF diretamente em documentos XHTML
- **JSON-LD**
 - **Representação de RDF usando notação JSON**

RDF – Turtle

Prefixos de
URI
reutilizáveis

```
@prefix fcd: <http://www.recshop.fake/cd#> .  
<http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque>  
  fcd:artist "Bob Dylan" ;  
  fcd:country "USA"@en ;  
  fcd:company "Columbia" ;  
  fcd:price 10.9 ;  
  fcd:year "1985" .
```

',' para
sujeito em
comum

Expande para
"10.90"^^xsd:decima
l

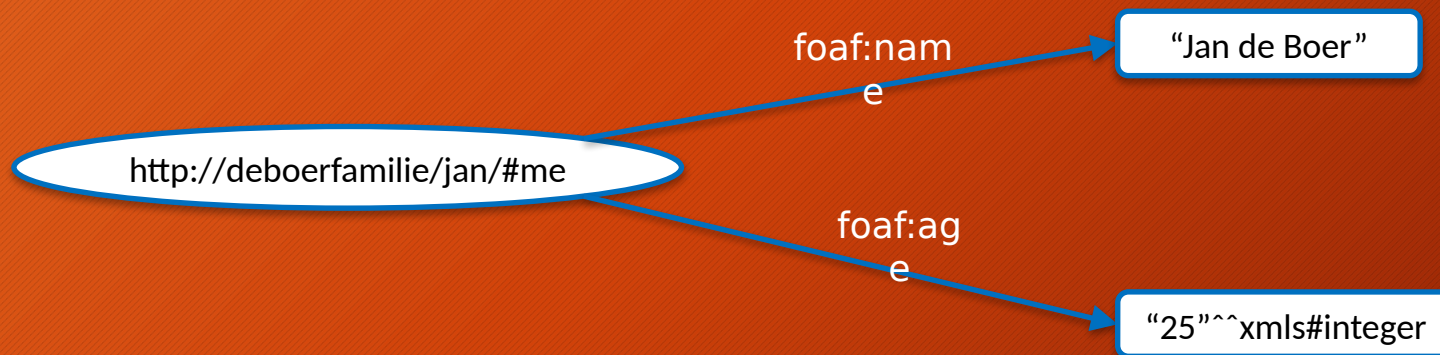
RDF – JSON-LD

- **JavaScript Object Notation para Linked Data**
- **Padrão W3C desde 2010**

```
{  
  "@context": "http://xmlns.com/foaf/0.1/",  
  "@type": "Person",  
  "name": "Jan de Boer",  
  "mbox": "jan@deboer.nl",  
  "phone": "+31612345678"  
}
```


RDF

- Literais podem ser simples ou tipados usando tipos de dados arbitrários



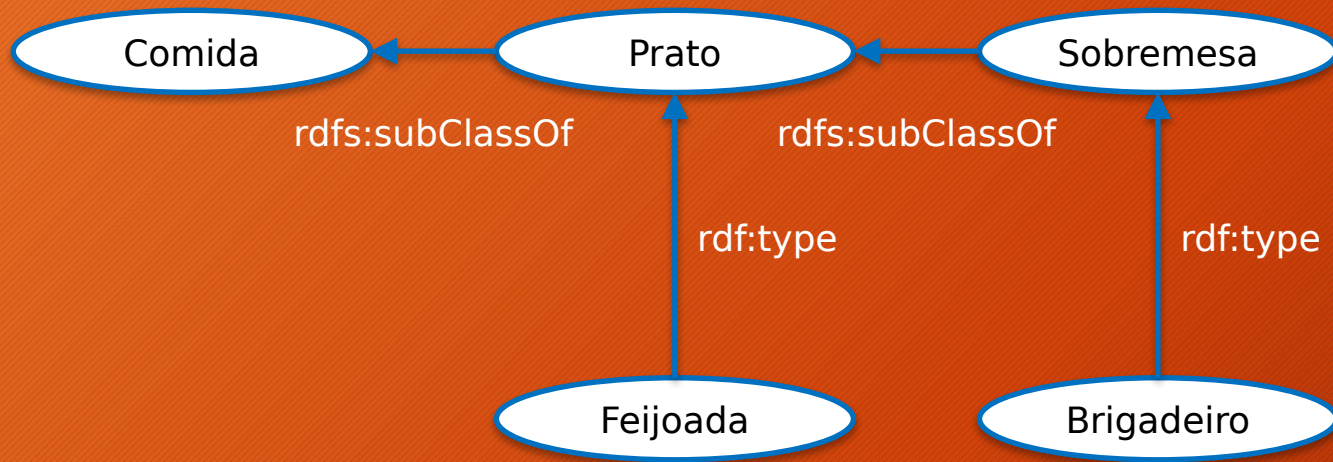
RDF Schema (RDFS)

- **Estende o RDF com a possibilidade de definir classes e propriedades associadas**
- **Permite que aplicações RDF concordem em um vocabulário comum de descrição de dados**
- **Limitações:**
 - Sem restrições de cardinalidade nas propriedades
 - Sem propriedades inversas / transitivas / simétricas
 - Sem classes de união / disjunção / enumeração

Subclasse e instância: duas relações diferentes

- **Antes do RDFS, três ideias que costumam se confundir:**
 - Classe (tipo): um conjunto de coisas do mesmo tipo — por exemplo, Prato ou Sobremesa.
 - Subclasse — “é um tipo de”: um tipo mais específico de outra classe.
 - Sobremesa é um tipo de Prato → toda Sobremesa também é um Prato (herda tudo).
 - Instância — “é um(a)”: um indivíduo concreto, um exemplar da classe.
 - O Brigadeiro é uma Sobremesa; a Feijoada é um Prato.
- **Teste rápido:**
 - Podemos ter vários exemplares “disso”? → é uma classe.
 - É uma coisa única e concreta? → é uma instância.

RDFS – Classes, subclasses e instâncias



Como ler o diagrama

rdfs:subClassOf vai do tipo mais específico ao mais geral: Sobremesa → Prato → Comida.
rdf:type liga um indivíduo à sua classe: Brigadeiro → Sobremesa; Feijoada → Prato.

Em RDF

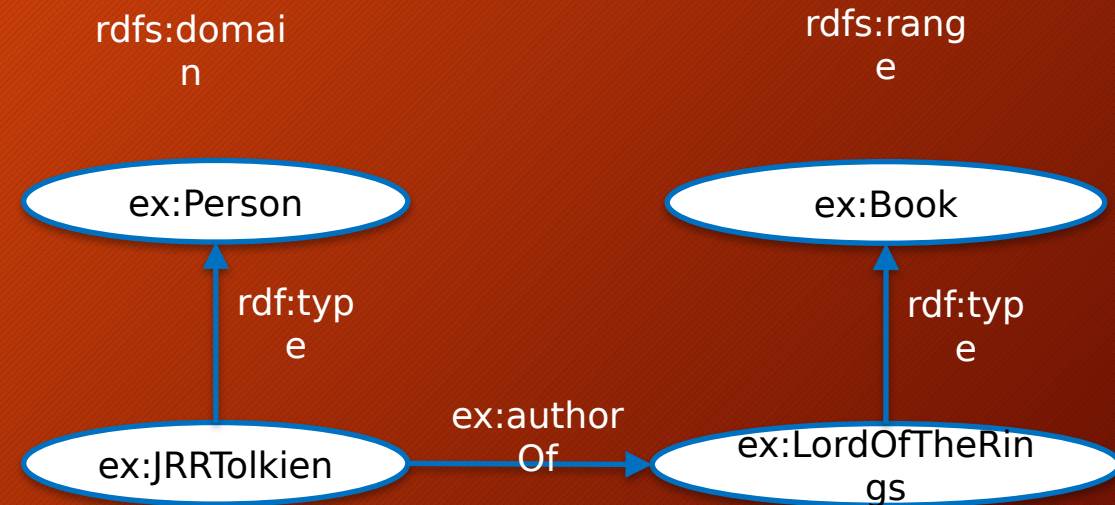
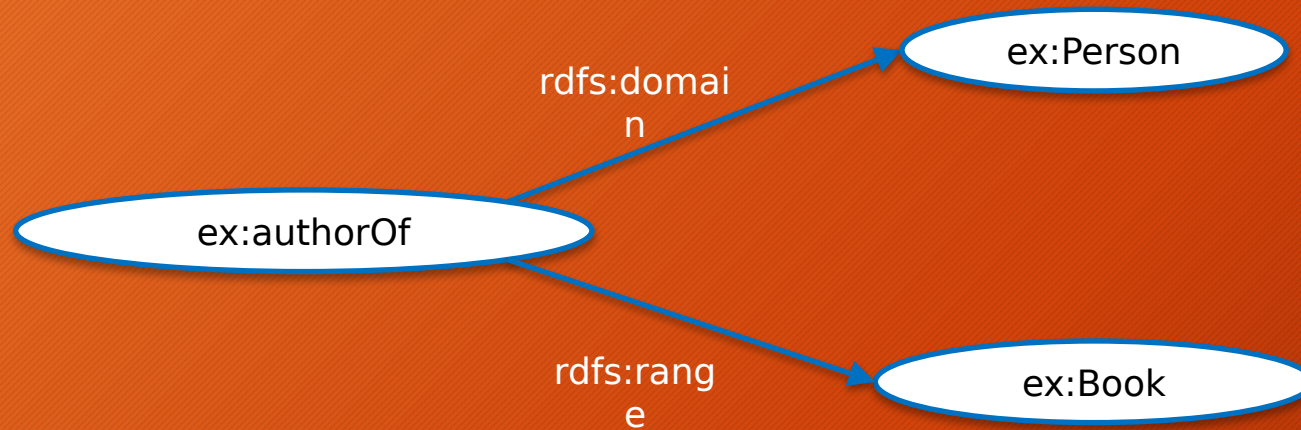
```
ex:Sobremesa rdfs:subClassOf ex:Prato .  
ex:Brigadeiro rdf:type ex:Sobremesa .
```

Regra de ouro

subClassOf liga classe ↔ classe;

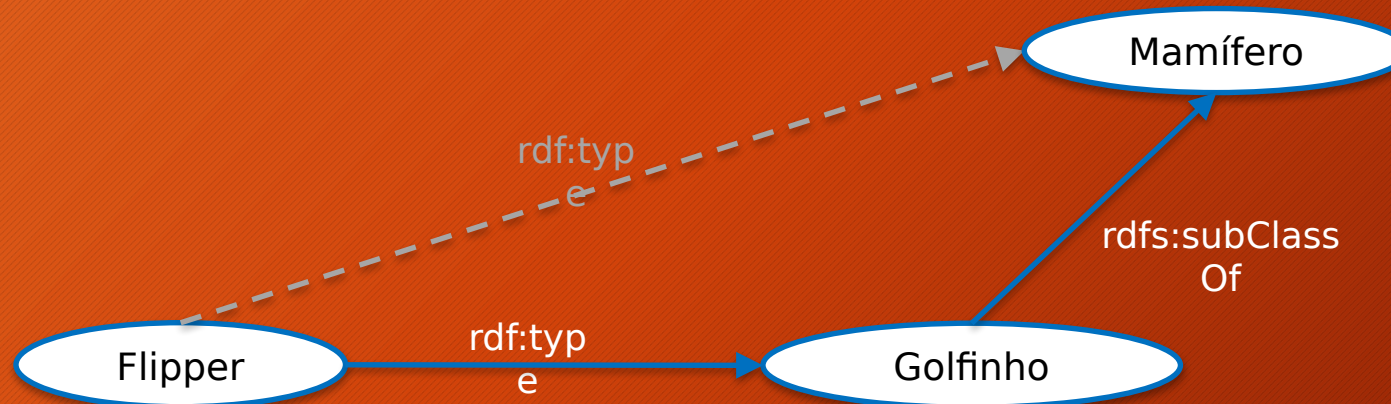
rdf:type liga indivíduo → classe.

RDFS – Domínio e contradomínio



Propriedades inferidas

- Não está explícita nos dados RDF originais
- Mas pode ser inferida a partir das regras do RDFS



RDFS

- **O RDFS é útil, mas não resolve todos os problemas**
- **Aplicações complexas podem exigir mais possibilidades:**
 - Raciocínio (inferência)
 - Propriedades encadeadas
 - Restrições entre classes
 - Restrições de valores de propriedades
 - Equivalência
 - Cardinalidade de propriedades
 - Relações entre classes (união, interseção, disjunção, equivalência)
 - ...

OWL: quando o RDFS não basta

O RDFS descreve classes, propriedades e hierarquias — mas tem limites.

- **OWL (Web Ontology Language):** linguagem do W3C para ontologias mais expressivas.
- **Construída sobre RDF/RDFS** e baseada em lógica (Description Logics).
- **Permite inferência automática:** um raciocinador deduz fatos implícitos e detecta inconsistências.
- **Padrão W3C (OWL 2):** serializa em RDF — Turtle, RDF/XML, etc.

O que o OWL acrescenta

- **Restrições de propriedades:** cardinalidade (mín/máx) e quantificação (algum/todos os valores).
- **Características de propriedades:** inversa, transitiva, simétrica, funcional.
- **Relações entre classes:** equivalência, disjunção, união, interseção.
- **Identidade:** owl:sameAs (mesmos indivíduos) e owl:equivalentClass.

Resultado: o “raciocinador” infere novos fatos e aponta contradições.

Protégé: editor de ontologias

- **O que é:** ferramenta livre e de código aberto (Stanford) para criar e editar ontologias OWL/RDFS.
- **Interface visual:** definir classes, propriedades e restrições sem escrever RDF à mão.
- **Raciocinadores integrados (HermiT, Pellet):** checam consistência e mostram as inferências.
- **Recursos:** visualização (OntoGraf), reuso/importação de ontologias, exportação em vários formatos RDF.
- **Versões:** desktop e WebProtégé (colaborativo, online).

PREFIXOS COMUNS

Consulte os prefixos mais usados: <https://prefix.cc>

rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

obo: <<http://purl.obolibrary.org/obo/>>

Vocabulários reutilizáveis: não reinvente termos

Antes de criar um termo próprio, procure um que já exista.

- **Vocabulários gerais:** Dublin Core (dct), schema.org, FOAF (pessoas/organizações).
- **SKOS:** para vocabulários controlados, taxonomias e tesouros (conceitos, broader/narrower).
- **Ontologias de domínio:** ex.: Wikidata e ontologias específicas da sua área.
- **Onde procurar:** LOV (Linked Open Vocabularies), BioPortal, prefix.cc, Google.

Reusar vocabulários que seguem FAIR é o princípio 12.

Modelagem semântica de dados

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



Atividade prática: do World Dishes ao RDF

Objetivo: *transformar o World Dishes em dados ligáveis (RDF), no OpenRefine.*

- **Limpar:** padronizar países (Brasil/Brazil...), separar ingredientes, normalizar veg e datas.
- **Reconciliar:** ligar ctry_origin ao Wikidata (confira os QIDs em countries.csv); ingredientes ao Wikidata.
- **Modelar:** Dish → originatesIn → Country; Dish → hasMainIngredient → Ingredient (reusar schema.org/Wikidata).
- **Gerar RDF:** exportar como Turtle e conferir as triplas.

A demonstração a seguir usa outro conjunto — apliquem os mesmos passos ao World Dishes.

Entender e preparar os dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Identificar o formato de representação dos dados;
- Identificar a semântica dos dados;
 - Buscar o dicionário de dados;
 - Abrir os dados e tentar entender do que se tratam;
- Se necessário, proceder à limpeza e manipulação dos dados, por exemplo, conversão de tipo de dados, divisão/mesclagem de colunas, reconciliação, etc.;
- Verificar os recursos FAIR atuais, por exemplo, identificadores, licença, etc.;

Definir o modelo semântico dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Rascunhar o modelo de dados semânticos inicial;
 - Identificar as principais classes (objetos/entidades) a partir dos dados;
 - Identificar as relações entre as classes;
- Buscar conceitos em vocabulários/ontologias existentes para representar as classes e relações identificadas;
- Se necessário, definir seus próprios conceitos.

Tornar os dados vinculáveis

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Sempre que apropriado, tornar os dados vinculáveis, combinando os valores dos dados originais com o modelo de dados semântico;
- Esta etapa envolve a transformação do conjunto de dados original no Resource Description Framework (RDF);
- O conjunto de dados original não precisa ser eliminado; tanto o formato original quanto o formato RDF podem coexistir e atender a propósitos diferentes.

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine interface with a dataset titled "World Dishes". The interface includes a "Facet / Filter" sidebar on the left, a main table of data, and a "Reconcile" dropdown menu open for the "region" column. The table has columns: id, dish, ctry_origin, region, main_ingredients, course, veg, kcal, prep_time, year, and spice. The "Reconcile" menu offers options like "Start reconciling...", "Facets", "Actions", "Copy reconciliation data...", "Use values as identifiers...", "Add column with URLs of matched entities...", and "Add entity identifiers column...".

	id	dish	ctry_origin	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	spice
1.	D001	Feijoad			black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th century	1
2.	D002	Brigadeiro			condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940	0
3.	D003	Pão de Queijo			cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min		0
4.	D004	Moqueca			fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s	2
5.	D005	Coxinha			wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900	mild
6.	D006	Pastel de Nata			egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837	0
7.	D007	Bacalhau à Bras			cod; potato; egg; onion	main	no	640	45 min	19th century	0
8.	D008	Pizza Margherita			wheat flour; tomato; mozzarella; basil	main	yes	850	1h	1889	0
9.	D009	Risotto alla Milanese			rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th century	0
10.	D010	Lasagna			cheese; tomato; meat; sauce	main course	no	920	2h	c. 1300	0

Transforme os valores literais em URIs, por exemplo, o país de origem do prato;

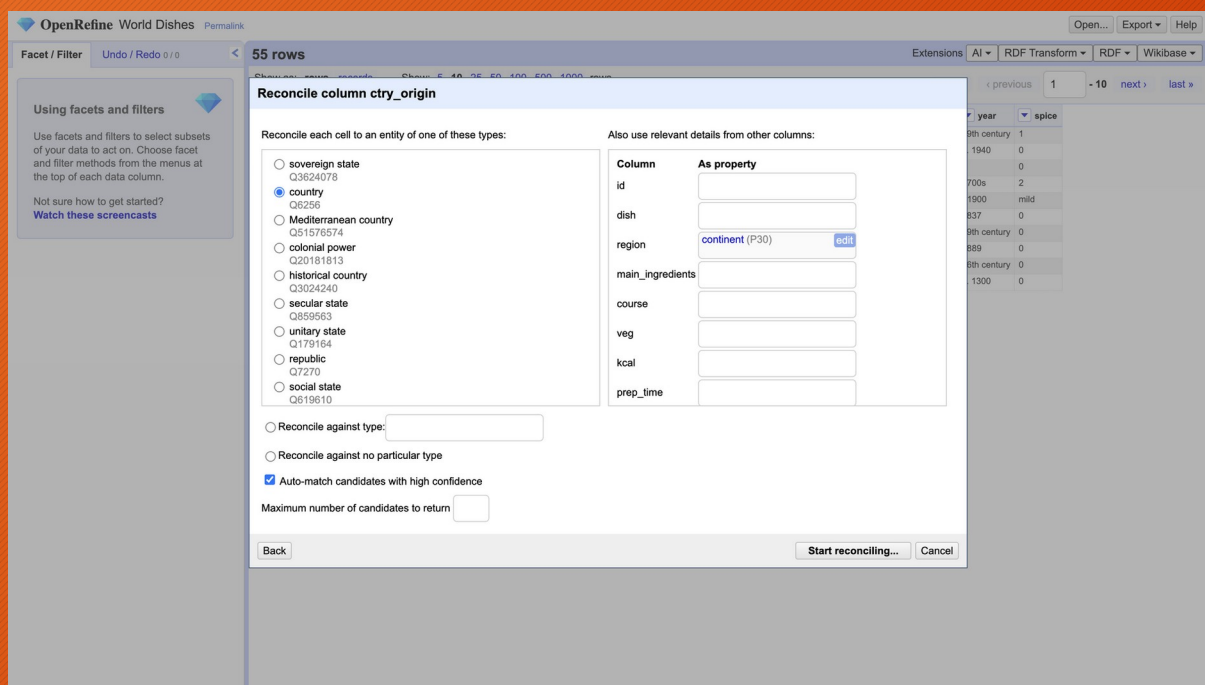
- A reconciliação compara os valores do seu conjunto de dados com fontes externas, por exemplo, Wikidata;
- Selecione a coluna dos valores que deseja comparar e inicie a reconciliação;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



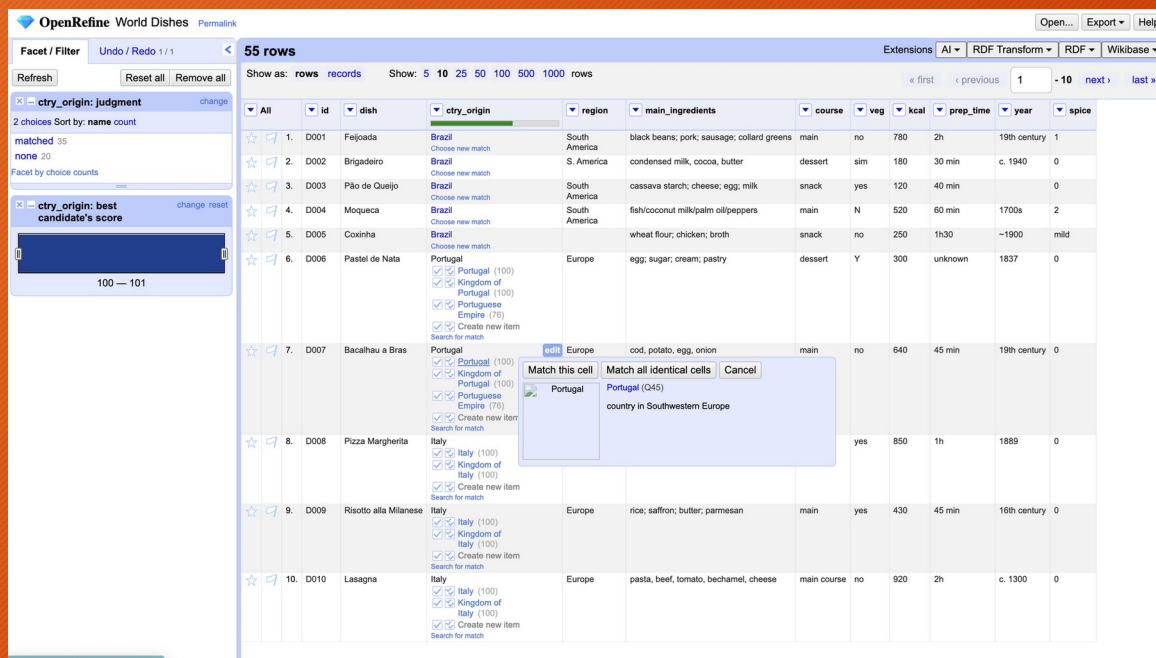
- O serviço de reconciliação sugere o tipo de conceito a ser comparado, por exemplo, país (entidade WikiData Q6256);
- É possível indicar outras colunas para auxiliar na comparação, por exemplo, a coluna region como propriedade continente (P30) do Wikidata;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine interface with a table of 55 rows of world dishes. The columns include 'id', 'dish', 'ctry_origin', 'region', 'main_ingredients', 'course', 'veg', 'kcal', 'prep_time', 'year', and 'spice'. A reconciliation dialog is open for the 'region' column, showing a list of countries with checkboxes for selection. The dialog includes a 'Match this cell' button and a 'Match all identical cells' button.

	All	Id	dish	ctry_origin	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	spice
1.	☒	D001	Feijoada	Brazil	South America	black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th century	1
2.	☒	D002	Brigadeiro	Brazil	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940	0
3.	☒	D003	Pão de Queijo	Brazil	South America	cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min		0
4.	☒	D004	Moqueca	Brazil	South America	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s	2
5.	☒	D005	Coxinha	Brazil	South America	wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900	mild
6.	☒	D006	Pastel de Nata	Portugal	Europe	egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837	0
7.	☒	D007	Bacalhau a Bras	Portugal	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640	45 min	19th century	0
8.	☒	D008	Pizza Margherita	Italy	Europe			yes	850	1h	1889	0
9.	☒	D009	Risotto alla Milanese	Italy	Europe	rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th century	0
10.	☒	D010	Lasagna	Italy	Europe	pasta; beef; tomato; bechamel; cheese	main course	no	920	2h	c. 1300	0

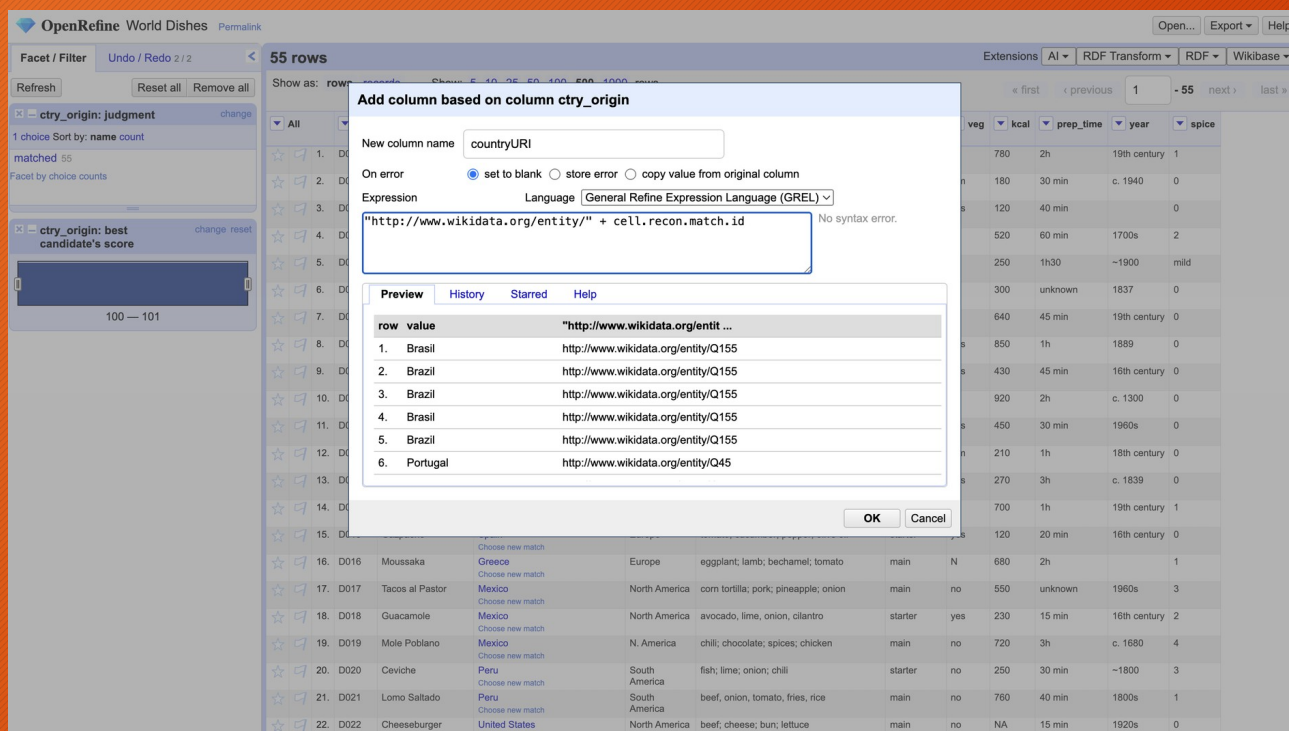
- A reconciliação mostra as correspondências disponíveis classificadas por confiança;
- O usuário tem a oportunidade de validar as sugestões e instruir a ferramenta a corresponder à linha atual (o ícone com 1 marca de seleção) ou a todas as linhas com valores semelhantes (o ícone com 2 marcas de seleção);

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine 'Add column based on column' dialog box. The 'New column name' is 'countryURI'. The 'On error' options are 'set to blank' (selected), 'store error', and 'copy value from original column'. The 'Expression' is 'http://www.wikidata.org/entity/' + cell.recon.match.id. The 'Language' is 'General Refine Expression Language (GREL)'. A preview table shows the resulting URIs for various countries like Brazil and Portugal.

row	value	"http://www.wikidata.org/entit ..."
1.	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/Q155
2.	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/Q155
3.	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/Q155
4.	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/Q155
5.	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/Q155
6.	Portugal	http://www.wikidata.org/entity/Q45

- O nome da nova coluna precisa ser informado, por exemplo, countryURI;
- Na caixa de expressão, podemos inserir a expressão que será usada para gerar os valores da nova coluna;
- O manual da General Refine Expression Language pode ser encontrado em : <https://docs.openrefine.org/manual/grel> e a lista de expressões de reconciliação pode ser encontrada em: <https://docs.openrefine.org/manual/reconciling#writing-reconciliation-expressions>

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

OpenRefine

World Dishes

Permalink

Facet / Filter

Undo / Redo 3 / 3

55 rows

Extensions AI | RDF Transform | RDF | Wikibase

Refresh

Reset all

Remove all

ctry_origin: judgment

change

1 choice Sort by: name count

matched 55

Facet by choice counts

ctry_origin: best candidate's score

change reset

100 — 101

Show as: rows records

Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

< first

< previous

1

- 55

next >

last >

		id	dish	ctry_origin	countryURI	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	
☆	🔗	1.	D001	Feijoadá	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th century
☆	🔗	2.	D002	Brigadeiro	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940
☆	🔗	3.	D003	Pão de Queijo	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min	
☆	🔗	4.	D004	Moqueca	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s
☆	🔗	5.	D005	Coxinha	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900
☆	🔗	6.	D006	Pastel de Nata	Portugal Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q45	Europe	egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837
☆	🔗	7.	D007	Bacalhau a Bras	Portugal Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q45	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640	45 min	19th century
☆	🔗	8.	D008	Pizza Margherita	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	wheat flour; tomato; mozzarella; basil	main	yes	850	1h	1889
☆	🔗	9.	D009	Risotto alla Milanese	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th century
☆	🔗	10.	D010	Lasagna	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	pasta, beef, tomato, bechamel, cheese	main course	no	920	2h	c. 1300
☆	🔗	11.	D011	Tiramisu	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	mascarpone; coffee; egg; cocoa; ladyfingers	dessert	yes	450	30 min	1960s
☆	🔗	12.	D012	Ratatouille	France Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q142	Europe	eggplant/zucchini/tomato/pepper	main	sim	210	1h	18th century
☆	🔗	13.	D013	Croissant	France Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q142	Europe	wheat flour; butter; yeast	snack	yes	270	3h	c. 1839
☆	🔗	14.	D014	Paelia	Spain Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q29	Europe	rice, seafood, saffron, peas	main	no	700	1h	19th century
☆	🔗	15.	D015	Gazpacho	Spain Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q29	Europe	tomato; cucumber; pepper; olive oil	starter	yes	120	20 min	16th century
☆	🔗	16.	D016	Moussaka	Greece Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q41	Europe	eggplant; lamb; bechamel; tomato	main	N	680	2h	
☆	🔗	17.	D017	Tacos al Pastor	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	North America	corn tortilla; pork; pineapple; onion	main	no	550	unknown	1960s
☆	🔗	18.	D018	Guacamole	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	North America	avocado, lime, onion, cilantro	starter	yes	230	15 min	16th century
☆	🔗	19.	D019	Mole Poblano	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	N. America	chili; chocolate; spices; chicken	main	no	720	3h	c. 1680
☆	🔗	20.	D020	Ceviche	Peru Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	fish; lime; onion; chili	starter	no	250	30 min	~1800
☆	🔗	21.	D021	Lomo Saltado	Peru Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	beef, onion, tomato, fries, rice	main	no	760	40 min	1800s
☆	🔗	22.	D022	Cheeseburger	United States Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q30	North America	beef; cheese; bun; lettuce	main	no	NA	15 min	1920s

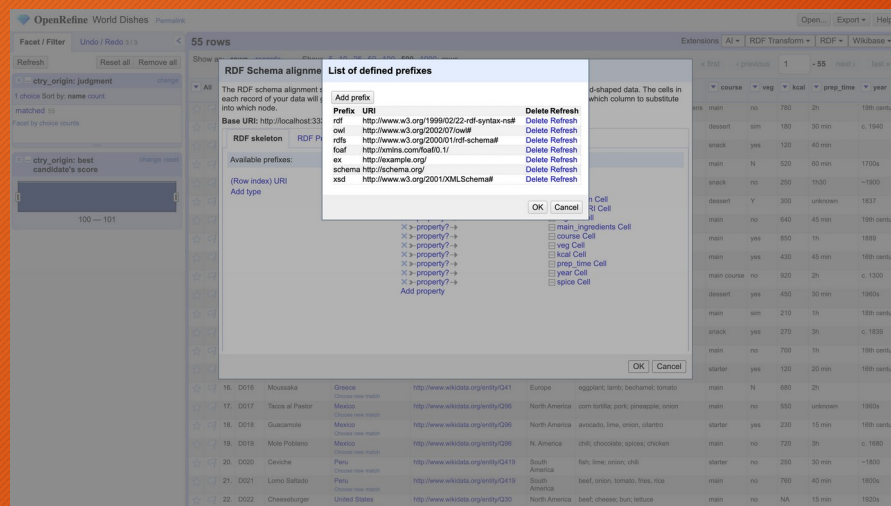
- Identificar as principais classes (objetos/entidades) dos dados;
- Identificar as relações entre as classes;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



- A implementação do modelo semântico de dados pode ser feita usando a extensão RDF do OpenRefine e editando o esqueleto RDF

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine interface with a table of dishes. The 'id' column is highlighted with a red circle, indicating the primary key for the RDF model. The 'RDF Schema alignment' dialog box is open, showing the mapping of the 'id' column to the 'id URI' property in the schema. The dialog box also shows the 'schema:Recipe' property and the 'Add type' button. The background table lists various dishes like Moussaka, Tacos al Pastor, Guacamole, Mole Poblano, etc., with their respective URIs and properties.

- O primeiro passo é definir o tipo do elemento principal no modelo, ou seja, o que a linha representa; Neste exemplo, cada linha representa um prato (Dish); Usamos o schema.org: o tipo do nó principal é schema:Recipe, e a URI de cada prato é gerada a partir da coluna id (ex.: ex:D001);

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

Em seguida, definimos as propriedades do prato — nome, culinária (região), país de origem, etc. — indicando o predicado e de qual coluna os valores vêm.

- Os predicados utilizados foram:
`rdfs:label` → coluna `dish`;
`schema:recipeCuisine` → coluna `region`;
`ex:countryOfOrigin` → coluna `countryURI` (como IRI);
`ex:course` → coluna `course`;
`schema:calories` → coluna `kcal` (`xsd:integer`).

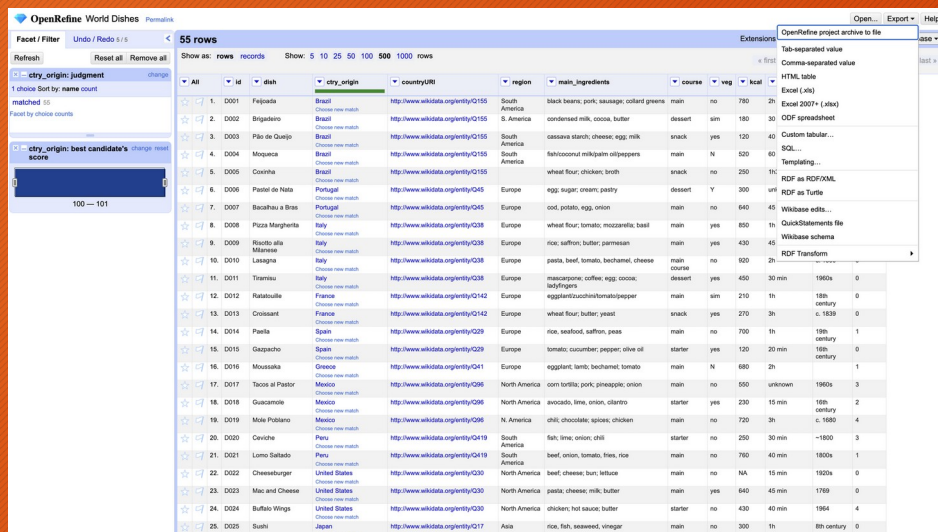
The screenshot shows the OpenRefine 'World Dishes' project with 55 rows. A dialog box titled 'RDF Schema alignment' is open, showing the 'RDF skeleton' and 'RDF Preview'. The 'RDF skeleton' lists available prefixes: `rdfl`, `owl`, `rdfs`, `foaf`, `ex`, `schema`, `xsd`. The 'RDF Preview' shows a table with columns: `id URI`, `schema:Recipe`, `dish Cell`, `countryURI`, `region Cell`, `course Cell`, `kcal Cell`. The table contains data for various dishes, including Mousse, Taco al Pastor, Guacamole, Mole Poblano, Ceviche, Lomo Saltado, Cheesburger, Mac and Cheese, Buffalo Wings, and Sushi.

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine interface with a table of 55 rows of world dishes. The table has columns for dish name, origin, region, ingredients, course, and kcal. The interface includes a 'Facet / Filter' panel on the left and an 'Extensions' panel on the right.

		dish	city_origin	countryURL	region	main_ingredients	course	veg	kcal
1.	D001	Fajada	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/G155	South America	black beans, pork, sausage, collard greens	main	no	780
2.	D002	Bigodeiro	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/G155	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	am	180
3.	D003	Pão de Queijo	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/G155	South America	sesame starch, cheese, egg, milk	snack	yes	120
4.	D004	Moqueca	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/G155	South America	fat coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520
5.	D005	Coxinha	Brazil	http://www.wikidata.org/entity/G155	South America	wheat flour, chicken, broth	snack	no	250
6.	D006	Pastel de Nata	Portugal	http://www.wikidata.org/entity/G45	Europe	egg, sugar, cream, pastry	dessert	Y	300
7.	D007	Bacalhau à Bras	Portugal	http://www.wikidata.org/entity/G45	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640
8.	D008	Pizza Margherita	Italy	http://www.wikidata.org/entity/G38	Europe	wheat flour, tomato, mozzarella, basil	main	yes	800
9.	D009	Risotto alla Milanese	Italy	http://www.wikidata.org/entity/G38	Europe	rice, saffron, butter, parmesan	main	yes	430
10.	D010	Lasagne	Italy	http://www.wikidata.org/entity/G38	Europe	pasta, beef, tomato, banchanet, cheese	main	no	920
11.	D011	Tiramisu	Italy	http://www.wikidata.org/entity/G38	Europe	mascarpone, coffee, egg, cocoa, ladyfingers	dessert	yes	450
12.	D012	Rotatouille	France	http://www.wikidata.org/entity/G142	Europe	eggplant/zucchini/tomato/pepper	main	am	210
13.	D013	Croissant	France	http://www.wikidata.org/entity/G142	Europe	wheat flour, butter, yeast	snack	yes	270
14.	D014	Pasta	Spain	http://www.wikidata.org/entity/G29	Europe	rice, seafood, saffron, peas	main	no	700
15.	D015	Gazpacho	Spain	http://www.wikidata.org/entity/G29	Europe	tomato, cucumber, pepper, olive oil	starter	yes	120
16.	D016	Moussaka	Greece	http://www.wikidata.org/entity/G41	Europe	eggplant, lamb, bechamel, tomato	main	N	680
17.	D017	Tacos al Pastor	Mexico	http://www.wikidata.org/entity/G96	North America	corn tortilla, pork, pineapple, onion	main	no	550
18.	D018	Gucamelote	Mexico	http://www.wikidata.org/entity/G96	North America	avocado, lime, onion, cilantro	starter	yes	230
19.	D019	Mole Poblano	Mexico	http://www.wikidata.org/entity/G96	N. America	chili, chocolate, spices, chicken	main	no	720
20.	D020	Ceviche	Peru	http://www.wikidata.org/entity/G419	South America	fish, lime, onion, chili	starter	no	250
21.	D021	Lomo Saltado	Peru	http://www.wikidata.org/entity/G419	South America	beef, onion, tomato, fries, rice	main	no	760
22.	D022	Cheesburger	United States	http://www.wikidata.org/entity/G30	North America	beef, cheese, bun, lettuce	main	NA	15 min
23.	D023	Mac and Cheese	United States	http://www.wikidata.org/entity/G30	North America	pasta, cheese, milk, butter	main	yes	640
24.	D024	Buffalo Wings	United States	http://www.wikidata.org/entity/G30	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	430
25.	D025	Sushi	Japan	http://www.wikidata.org/entity/G17	Asia	rice, fish, seaweed, vinegar	main	no	300

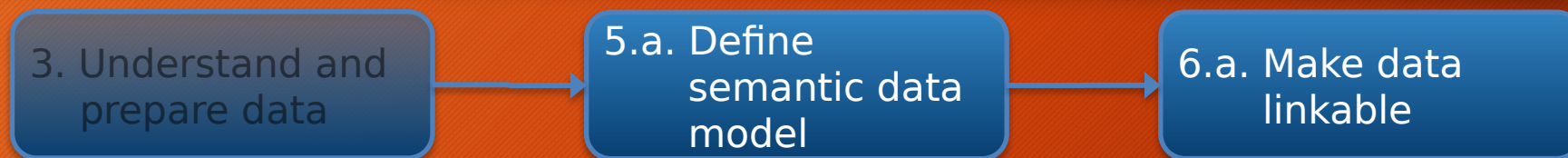
- No OpenRefine podemos gerar o RDF com base no modelo de dados semânticos definido, exportando os dados como RDF

Sessão 2 — pontos-chave

- FAIRificar é um processo planejável, não um ato único.
- Dados ligáveis = triplas RDF, com URIs e vocabulários compartilhados.
- RDFS/OWL descrevem significado; ferramentas como Protégé ajudam a modelar.
- Modelamos o World Dishes (Dish/Country/Ingredient) e geramos RDF.

A seguir: descrever os dados com metadados (Sessão 3).

Processo de modelagem semântica dos dados



- A implementação do modelo de dados semânticos e a possibilidade de vinculação de dados também podem ser alcançadas por meio de:
 - Outras ferramentas semelhantes ao OpenRefine, como, por exemplo, Karma (Universidade de San Diego);
 - Scripts/software de transformação *ad hoc*;
 - Diretamente do pipeline de produção de dados;
 - Transformação instantânea, como, por exemplo, OpenLink Virtuoso (a partir de bancos de dados relacionais);